

MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部 情报中心

2026.08.24-2026.08.30 第35周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共71条高相关情报

71	18	53	6
收录情报	学术论文	国内资讯	主题方向

本期目录

● 风电动态	15 条
● 结构AI	7 条
● 金属材料	14 条
● 风机噪声	7 条
● 风电试验	15 条
● 风电螺栓	13 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态
数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号
<https://wedding-908121.github.io/-/>

01 “十五五” 期间，陆上10MW风机将成主力机型

北极星风电-企业 资讯 国内 2026/8/27

据行业预测，在“十五五”规划期间（2026-2030年），中国陆上风电主力机型将升级至10MW级别。这一趋势源于大兆瓦机组在降低度电成本、提升单位面积发电效率方面的显著优势。当前，国内主流整机商已具备10MW级陆上风机的制造能力，并开始批量交付。技术路径上，10MW机组多采用半直驱或双馈技术路线，搭配更长叶片（叶轮直径超200米），以适应中低风速区域开发需求。产业链方面，大兆瓦机组对主轴承、齿轮箱、叶片材料（如碳纤维）及塔筒高度提出更高要求，推动供应链向高承载、轻量化方向升级。预计“十五五”期间，10MW机型将在三北地区大基地及中东南部低风速区域规模化应用，成为陆上风电降本增效的核心装备。

- 10MW陆上风机将在十五五期间成为主力，替代当前6-8MW机型，显著降低度电成本。
- 技术路线以半直驱和双馈为主，叶轮直径超200米，适配中低风速风区。
- 产业链面临主轴承、碳纤维叶片、超高塔筒等关键部件升级需求，推动高端制造投资。
- 大基地与分散式项目将同步采用10MW机型，提升土地与风资源利用效率。

💡 工程参考价值：风电项目前期选型应优先评估10MW机组的适用性，关注其基础载荷、运输安装限制及电网接入要求；设计阶段需考虑大叶片扫掠面积对机组间距和尾流影响；施工环节需配套更大吨位吊装设备；运维体系需适应大部件更换周期，并关注供应链中主轴承、齿轮箱等关键部件的国产化进度与可靠性数据。

● 可信度 行业媒体 (75分)

02 海拔5150米！西藏首个全部采用200型6.25兆瓦风电项目风机吊装全线收官

北极星风电-风电项目 资讯 国内 2026/8/26

西藏首个全部采用200型6.25兆瓦风电机组的项目在海拔5150米完成全部风机吊装，标志着高海拔风电施工技术取得重大突破。项目位于西藏高原，克服了极端低氧、低温、强风等恶劣环境，采用大容量机组减少机位数量，提升发电效率。该工程验证了6.25兆瓦级机组在5000米以上海拔的适用性，为后续超高海拔风电开发提供了关键施工数据和设备选型参考。

- 全部采用200型6.25兆瓦大容量机组，单机容量创西藏风电新高
- 海拔5150米，为全球最高海拔风电项目之一，施工环境极端
- 吊装全线收官，验证高海拔大型风机安装工艺与设备可靠性

💡 该工程为超高海拔（5000米以上）风电项目提供了设备选型、吊装工艺、抗低温低氧设计及施工组织管理的实证案例，对青藏高原及全球类似高海拔地区风电开发具有直接工程参考价值，可降低后续项目技术风险并优化机组配置方案。

● 可信度 行业媒体 (75分)

037月，风电新增装机同比增271%！

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/25

2023年7月，中国风电新增装机容量同比增长271%，创下历史同期新高，显示风电行业进入爆发式增长阶段。这一增长主要得益于海上风电项目集中并网、陆上大基地项目加速推进以及产业链降本增效成果显著。工程层面，大兆瓦机组（8-10MW）批量应用、深远海漂浮式基础技术验证、以及智能运维系统部署成为主要技术亮点。同时，叶片碳纤维材料、齿轮箱国产化率提升等供应链优化，进一步支撑了装机提速。预计下半年，随着“十四五”规划项目收尾和“十五五”储备项目启动，风电工程将面临更严苛的并网消纳、施工窗口期压缩及极端天气应对挑战。

- 7月新增装机同比增271%，创单月历史纪录，主要受海上风电抢装及陆上大基地集中并网驱动
- 大兆瓦机组（8MW+）占比显著提升，叶片碳纤维、国产化主轴承等关键部件工程应用加速
- 产业链产能利用率超90%，塔筒、海缆等关键设备交付周期缩短，但施工船机资源紧张
- 智能运维与数字孪生技术开始规模化部署，降低全生命周期度电成本约5-8%

💡 工程参考价值：1) 项目规划需优先考虑电网消纳能力及储能配套，避免弃风率反弹；2) 施工组织应预留极端天气缓冲期，采用模块化吊装提升窗口期利用率；3) 设备选型应关注大兆瓦机组供应链稳定性，提前锁定关键部件产能；4) 海上风电需强化防腐、抗台风设计，并评估深远海漂浮式基础的经济性边界；5) 运维阶段应部署预测性维护系统，降低偏远场站故障响应成本。

● 可信度 行业媒体 (75分)

04全球首套千方级海上漂浮式PEM制氢系统，即将启运！

北极星风电-海上风电

资讯

国内

2026/8/27

全球首套千方级海上漂浮式PEM制氢系统已完成制造并即将启运，该系统集成于海上漂浮式平台，实现风电与制氢一体化。系统采用质子交换膜电解技术，额定产氢量达1000标准立方米每小时，具备快速响应和适应海上波动工况的能力。该目标志着海上风电制氢从示范走向规模化工程应用，解决了深远海风电电力消纳和储运难题，为海上能源岛建设提供关键技术支撑。

- 全球首套千方级（1000Nm³/h）海上漂浮式PEM制氢系统完成制造并启运
- 系统集成于漂浮式平台，适配深远海风电波动性电源，实现风电-制氢-储运全链条
- PEM电解技术具备快速启停和宽负荷调节能力，提升海上风电利用率

💡 该工程为深远海风电制氢提供可复制的技术方案，降低海上电力输送成本，推动风电与氢能产业链融合，为后续大规模海上能源枢纽建设提供设计、集成和运维参考。

● 可信度 行业媒体 (75分)

05国家电网：“十五五”年均新增新能源装机200GW！

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/27

国家电网宣布“十五五”期间年均新增新能源装机容量达200GW，这一目标较“十四五”期间显著提升，标志着中国新能源发展进入加速期。该规划涵盖风电、光伏等多元能源形式，重点推进大型风光基地建设、特高压外送通道配套及电网消纳能力升级。工程层面涉及大规模机组并网、储能系统配置、智能调度及远距离输电技术优化，对风电项目选址、设备选型及施工周期提出更高要求。此举将驱动风电产业链上游制造、中游建设及下游运维全环节扩容，并推动海上风电、大兆瓦机组等前沿技术规模化应用。

- “十五五”年均新增新能源装机200GW，较“十四五”大幅增长，风电项目开发空间显著扩大
- 重点依托大型风光基地与特高压外送通道，强化电网对新能源的消纳与稳定支撑能力
- 推动大兆瓦机组、海上风电及智能储能技术规模化应用，带动产业链升级与工程效率提升

💡 为风电项目规划提供明确市场导向，工程团队需优化选址布局、提升机组单机容量并配套储能设施，同时关注电网接入与远距离输电技术，以应对大规模并网带来的调度和稳定性挑战，确保项目经济性与可靠性。

● 可信度 行业媒体 (75分)

147米超长风电叶片，成功下线！

北极星风电-叶片及原材料

资讯

国内

2026/8/24

我国自主研发的147米超长风电叶片成功下线，刷新了国内风电叶片长度纪录。该叶片采用高性能碳纤维复合材料与先进气动设计，显著提升风能捕获效率，适配10兆瓦级以上大型海上风电机组。其下线标志着我国在超长叶片设计、制造工艺及质量控制方面取得重大突破，为深远海风电规模化开发提供了关键装备支撑，并带动了材料、模具、运输等全产业链协同升级。

- 叶片长度达147米，为国内最长，适配10MW+海上机组，提升单机容量与发电经济性
- 采用碳纤维主梁与智能制造工艺，突破超长叶片轻量化、高刚度及抗疲劳设计难题
- 下线验证了大型叶片全流程国产化能力，推动风电装备向深远海、大功率方向迭代

💡 该成果为超大型风电叶片的结构设计、材料选型及制造工艺提供了工程范本，对降低海上风电度电成本、优化运输吊装方案及制定行业标准具有直接参考价值，同时加速了国产碳纤维在风电领域的大规模应用验证。

● 可信度 行业媒体 (75分)

07 新疆490MW风储一体化绿电直连项目正式获批！

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/25

新疆490MW风储一体化绿电直连项目正式获批，该项目将风电与储能系统深度耦合，实现绿电直连供电。项目规模达490MW，配套储能设施，旨在提升可再生能源消纳能力与电网稳定性。该工程采用风储一体化设计，通过优化调度和储能调节，平抑风电出力波动，提高绿电直供比例，降低对传统电网依赖。项目获批标志着新疆在大型新能源基地建设及绿电直连模式上取得新进展，为高比例可再生能源接入和区域能源转型提供示范。

- 项目总装机490MW，配套储能系统，实现风储一体化协同运行
- 绿电直连模式减少输电损耗，提升新能源就地消纳与供电可靠性
- 项目获批推动新疆新能源基地规模化开发，助力低碳能源转型

💡 该项目的工程参考价值在于风储一体化设计可有效解决风电波动性问题，绿电直连模式为大型新能源基地的电力外送与就地消纳提供技术路径，其储能配置策略和调度优化经验可为同类高比例新能源项目提供设计依据，同时为电网侧灵活性资源规划和政策审批提供实证参考。

● 可信度 行业媒体 (75分)

08 重齿&金风科技联合研发！6.25MW增速齿轮箱样机顺利下线

北极星风电-风电设备

资讯

国内

2026/8/26

重庆齿轮箱有限责任公司与金风科技联合研发的6.25MW增速齿轮箱样机顺利下线。该齿轮箱专为金风科技6.25MW陆上风电机组配套，采用高可靠性设计，集成先进润滑与冷却系统，关键部件完成强化处理，并通过台架试验验证。样机下线标志着国产大兆瓦风电齿轮箱在材料、工艺及系统集成方面取得阶段性突破，为后续批量生产和机组商业化部署奠定基础。

- 6.25MW增速齿轮箱样机由重齿与金风科技联合研发并成功下线，面向陆上大兆瓦机组配套。
- 齿轮箱采用高可靠性设计，强化关键部件工艺，并通过台架试验验证性能。
- 该成果推动国产大兆瓦风电传动链自主化，缩短供应链周期，降低对进口依赖。

💡 该样机为6MW级陆上风电机组传动链选型提供已验证的国产化方案，其设计验证数据可指导后续更大容量齿轮箱的可靠性优化和成本控制，同时促进齿轮箱与整机匹配的标准化流程，对风电场运维策略和备件管理具有参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电-海上风电

资讯

国内

2026/8/26

全球首座16MW张力腿浮式风电平台核心部件完成交付或取得关键进展，该平台采用张力腿式（TLP）基础结构，专为深远海（水深超60米）设计，显著提升抗风浪能力与结构稳定性。核心部件包括张力腿锚固系统、浮式基础及大容量机组集成，标志着我国在超大型浮式风电装备领域实现技术跨越。项目将推动深远海风能资源规模化开发，降低度电成本，并为后续更大容量（如20MW级）浮式机组提供工程验证。

- 全球首座16MW张力腿浮式平台核心部件突破，填补超大型TLP风电装备空白
- 张力腿结构适应深远海复杂海况，提升平台运动性能与疲劳寿命
- 核心部件国产化与模块化建造，缩短施工周期，降低海上安装风险

💡 该平台为深远海风电开发提供高性价比技术路线，其张力腿设计与16MW机组集成经验可直接指导未来浮式风电项目选型、锚固系统设计及施工船机配置，对水深60-200米海域的规模化开发具有重要参考价值，同时推动浮式基础产业链（锚链、连接器、动态电缆）技术升级。

● 可信度 行业媒体 (75分)

10

东方电气若羌100万千瓦风电项目全面开工建设

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/8/26

东方电气在新疆若羌启动100万千瓦风电项目全面开工，标志着该大型风电基地进入实质性建设阶段。项目聚焦于规模化风电开发，涉及风机基础施工、机组吊装及配套电网接入等关键工程环节，预计将显著提升当地清洁能源产能。该项目的推进体现了东方电气在风电装备制造与工程总承包领域的综合能力，同时为新疆地区新能源消纳和能源结构优化提供支撑。

- 项目总装机容量达100万千瓦，属于大型风电基地工程，全面开工表明前期准备已完成，进入主体施工期。
- 工程涵盖风机基础、机组安装及输变电设施建设，需协调多工序并行，对施工组织与物流管理提出高要求。
- 项目位于若羌，地处风资源丰富区，但环境条件严苛，需应对沙尘、温差等挑战，体现工程适应性设计。

💡 该项目的实施为同类大型风电基地建设提供了工程范例，尤其在偏远地区大规模风机部署、基础施工工艺优化及并网协调方面具有参考价值。其建设经验可推广至其他新能源基地项目，助力提升风电工程效率与可靠性。

● 可信度 行业媒体 (75分)

11

山东海工线缆首根110kV三芯交流海缆成功下线启运

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/24

山东海工线缆有限公司完成首根110kV三芯交流海底电缆的制造并启运，标志着该企业在高压海缆领域实现关键突破。该海缆采用三芯结构设计，适用于海上风电等海洋工程输电场景，具备耐腐蚀、抗机械应力等特性。此次下线启运不仅验证了山东海工线缆的生产工艺与质量控制能力，也为国内海上风电项目提供了高压海缆国产化替代方案，对完善海上风电产业链、降低项目成本具有积极意义。

- 首根110kV三芯交流海缆成功下线并启运，实现高压海缆制造能力突破
- 产品面向海上风电等海洋工程，具备耐腐蚀、抗机械应力等工程适应性
- 标志山东海工线缆进入高压海缆供应体系，推动国产化替代进程

💡 该成果为海上风电项目提供了高压交流海缆的国产化选项，有助于缩短设备采购周期、降低工程造价，同时其三芯结构设计可优化海底敷设空间与施工效率，对后续类似海缆项目的选型与供应链布局具有直接参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/26

南方电网在十五五期间规划新增新能源装机230GW，重点打造31个零碳园区，并服务4个绿电直连示范项目。该规划涉及风电、光伏等新能源的大规模并网，需配套电网升级、储能调峰及智能调度系统。零碳园区将集成分布式能源、微电网和绿电交易，绿电直连项目则探索源网荷储一体化模式，对风电项目的选址、并网技术和工程实施提出更高要求。

- 十五五新增新能源装机230GW，显著提升风电等可再生能源占比，需配套特高压外送通道和柔性直流技术
- 31个零碳园区建设将推动风电分布式应用与园区级微电网集成，促进风电与储能、负荷协同优化
- 4个绿电直连示范项目聚焦源网荷储一体化，为风电直供工业用户提供工程样板，降低弃风率

💡 该规划为风电工程提供明确市场导向：大规模并网需强化电网消纳能力，零碳园区和绿电直连模式将催生风电+储能+氢能等综合能源工程需求，同时推动风机选型、智能运维和并网控制技术的升级，为风电项目前期规划、电网接入设计和商业模式创新提供参考。

● 可信度 行业媒体 (75分)

13

中车戚墅堰所12.5兆瓦风电齿轮箱下线交付

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/25

中车戚墅堰所成功下线并交付12.5兆瓦风电齿轮箱，标志着其在海上大兆瓦风电传动系统领域取得重要突破。该齿轮箱采用高可靠性设计，具备高扭矩密度和轻量化特点，适用于海上风电机组，满足严苛的海洋环境运行要求。此次交付体现了中车在风电齿轮箱研发、制造及测试验证方面的全链条能力，进一步巩固了其在兆瓦风电装备市场的竞争力，并为后续更大容量机型的开发奠定基础。

- 12.5兆瓦风电齿轮箱完成下线并正式交付，填补了中车在海上大兆瓦风电传动领域的关键产品空白
- 齿轮箱采用高扭矩密度与轻量化设计，强化了抗疲劳与防腐能力，适配海上复杂工况
- 交付验证了中车戚墅堰所从设计、铸造、加工到试验的全流程制造体系，为16兆瓦及以上机型研发提供技术储备

💡 该齿轮箱的交付为海上风电项目提供了国产化兆瓦传动解决方案，降低了对外依赖，同时其设计验证数据可为同级别齿轮箱的可靠性评估、运维策略制定及后续平台化扩展提供直接参考，对推动大容量海上风机降本增效具有工程示范意义。

● 可信度 行业媒体 (75分)

14

三一重能斩获蒙能500MW风机采购

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/8/28

三一重能成功中标内蒙古能源集团（蒙能）500MW风电项目风机采购，标志着其在北方大基地市场的进一步拓展。该项目预计采用兆瓦陆上风机，适配内蒙古高风速、低温环境，涉及机组供应、运输及安装调试。此举强化了三一重能在国内风电整机商中的竞争地位，并反映蒙能加速新能源装机布局，推动区域风电产业链协同发展。

- 三一重能中标蒙能500MW风机订单，凸显其在陆上大基地项目的市场竞争力
- 项目采用兆瓦机组，适应内蒙古风资源与严寒气候，体现技术适配性
- 采购推进蒙能新能源装机目标，带动当地风机供应链及工程服务需求

💡 该订单为风电工程提供参考：大基地项目需优先考虑机组环境适应性（如低温、沙尘）和物流安装效率；整机商与能源集团的深度绑定有助于降低工程成本、缩短交付周期；同时，500MW规模对电网接入和风场布局设计提出优化要求，可作为同类陆上风电项目规划与执行的典型范例。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电-风电项目

 资讯

国内

2026/8/27

中核集团首个海上风电项目完成首批单桩基础的发运，标志着该项目进入海上施工关键阶段。单桩基础作为海上风电支撑结构，其制造与运输质量直接影响风机安装效率与运行安全。此次发运体现了中核集团在海上风电工程供应链组织、大型构件物流及质量控制方面的能力，为后续风机吊装及并网发电奠定基础。项目推进有助于中核集团积累海上风电工程经验，完善其新能源业务布局。

- 中核集团首个海上风电项目实现首批单桩基础发运，项目进入海上施工阶段
- 单桩基础制造与发运涉及大型钢结构加工、防腐处理及专用船舶运输，体现工程供应链协同能力
- 该项目标志着中核集团在海上风电领域实现工程突破，有助于其拓展新能源业务版图

 该事件为同类海上风电项目提供了大型单桩基础从制造到发运的全流程工程参考，包括质量控制、物流调度及施工衔接。中核集团作为核电背景企业进入海上风电，其工程管理经验或可推动行业在标准化、安全管控及多能互补方面的创新实践。

 可信度 行业媒体 (75分)

16 破解Petrel建模自动化瓶颈：AI Agent双链路架构实现复杂拓扑与全流程无人化

微信公众号 资讯 国内 2026/8/27

本文针对Petrel建模自动化的核心矛盾——VBM隐式建模拓扑精度高但无法自动化，传统Pillar/Ocean方案可自动化但拓扑能力不足——提出了一种AI Agent双链路智能迭代架构。该架构通过统一输入解析与预处理中台，自动导出约束、前置QC并生成模型拓扑画像；AI Agent基于拓扑复杂度、变更类型和QC结果智能路由，复杂场景（逆断层、角度不整合等）走VBM人机协同链路，保留原生隐式求解能力，仅保留核心人工操作；常规场景（正断层、批量迭代）走外部隐式全自动链路，基于GemPy/LoopStructural求解，通过Prizm和Workflow Editor回写Petrel，实现零人工干预。双链路结果统一进入后处理与版本归档中台，实现标准化QC、对比和追溯。该架构完全基于Petrel官方合规接口，无hack或UI模拟，相比Ocean方案在拓扑能力、自动化程度、轻量化和场景覆盖上具有显著优...

- 双链路架构：VBM人机协同链路（复杂拓扑）与外部隐式全自动链路（常规场景），由AI Agent智能路由，兼顾精度与效率。
 - 自动化方法：统一中台自动导出约束、前置QC、生成拓扑画像；链路B基于GemPy/LoopStructural求解，通过Prizm+Workflow Editor实现Petrel回写和全流程无人化。
 - AI辅助设计：AI Agent基于三维度（拓扑档案、变更类型、QC结果）决策，支持人工覆写并增强风险QC，实现智能与严谨结合。
 - 工程应用：适用于油气藏建模中断层迭代、方案对比、储量复核等场景，支持批量情景扫描，效率提升10倍以上，且完全合规、轻量化。
- 💡 该架构为Petrel建模自动化提供了可行的工程解决方案，解决了长期存在的精度与自动化矛盾。其公共中台复用、AI路由、双链路互补的设计思想可推广至其他依赖商业软件且缺乏API的工程领域。通过标准化流程和版本归档，提升了建模成果的一致性和可追溯性，降低了人工重复劳动，为地质建模数智化转型提供了参考范式。

● 可信度 可靠 (70分)

17 从一张草图到一只配电箱：AI 把工程图变得更直观

微信公众号 资讯 国内 2026/8/26

本文探讨了AI在工程图纸理解中的应用，特别是将二维控制原理图自动转换为直观的三维配电箱模型。传统上，工程师需依靠经验和空间想象力来解读原理图，而AI技术现在能够将原理图中的线条关系翻译为元件间的空间关系，生成可视化模型，帮助非专业人员理解。该技术应用于设计交底、施工沟通、设备培训和问题检查，提高了沟通效率和问题发现能力。但文章强调，AI生成的模型图并非施工图，仍需工程师进行参数核对和现场条件确认。AI的作用是辅助展示，而非替代工程师的最终判断。

- AI将控制原理图自动转换为配电箱三维模型，实现从平面到空间的直观展示。
- 该技术作为翻译器，将专业图纸转化为多方可讨论的模型，提升设计交底和施工沟通效率。
- 模型图不等同于施工图，工程师仍需负责参数校核和现场确认，AI仅辅助可视化。

💡 本文展示了AI辅助设计工具在工程可视化方面的应用，通过自动化建模技术降低图纸理解门槛，促进跨专业协作。工程人员可借鉴此方法，在项目前期利用AI生成直观模型，提前发现接口问题，减少现场变更，同时保持工程师对最终设计质量的把控。

● 可信度 可靠 (70分)

Codex + SolidWorks：AI 自动建模开启机械设计自动化新范式

微信公众号

资讯

国内

2026/8/25

本文探讨了利用 OpenAI Codex 与 SolidWorks 自动化接口结合，实现通过自然语言指令自动完成 CAD 建模的技术方案。文章详细介绍了技术架构，即用户输入自然语言需求，Codex 理解并拆解任务，通过开源的 solidworks-automation-skill 工具层调用 Python COM 接口，最终驱动 SolidWorks 执行建模、出图、导出等操作。文中以 L 型支架为例，展示了从建模到工程图及 STEP 导出的完整流程，并分析了该技术在批量生成标准件、快速原型设计、自动化处理重复工作等方面的价值。同时，文章也理性指出 AI 目前无法完全替代工程师，尤其在尺寸合理性、强度校核、工程图规范等方面仍需人工复核。整体而言，该方案代表了 AI Agent 与专业软件深度融合的趋势，为机械设计自动化提供了新思路。

- 自动化建模方法：通过 Codex 理解自然语言需求，调用 SolidWorks COM API 实现参数化建模，支持批量生成相似零件。
- 自动化出图技术：AI 可自动生成工程图（主视图、俯视图、侧视图）并标注关键尺寸，但需人工复核标注规范。
- 自动化审核流程：当前 AI 尚不能完全自主审核设计合理性，强度分析、尺寸校验等仍需工程师介入。
- AI辅助设计工具：开源项目 solidworks-automation-skill 作为工具层，将 AI 意图转换为 SolidWorks API 指令，覆盖建模、装配、钣金等。
- 工程应用案例：L 型支架从建模到工程图及 STEP 导出的全流程自动化，展示了 AI 参与工程交付的潜力。

💡 该技术为机械设计领域提供了自动化参考，可显著提升重复性设计任务的效率，尤其在标准件批量生成和快速原型迭代方面。工程师可借鉴其架构，将 AI Agent 与现有 CAD/CAE 软件集成，构建定制化设计自动化流程。同时，它也提醒工程界需重新定义人机协作模式，工程师应聚焦于设计决策、强度校核和规范审核等高附加值环节，而将繁琐操作交由 AI 执行。

● 可信度 可靠 (70分)

19 AI驱动CAD：从手动画图到说出来就行

微信公众号

资讯

国内

2026/8/28

本文深入分析了AI在CAD领域的第三次革命，对比了Autodesk、西门子、中望三大厂商的AI+CAD路线。Autodesk押注Neural CAD基础模型，直接推理几何，但尚处研究阶段；西门子走AI增强现有工作流的务实路线，落地度高；中望以AI原生国产替代为差异化，从智能标注切入。文章指出，AI正从辅助画图向自主生成设计方案演进，未来将结合参数化建模与AI推理，实现从“你画AI帮”到“你想目标、AI出方案”的转变。

- 自动化建模方法：Neural CAD通过AI基础模型直接生成可编辑的B-rep几何体，实现从设计约束到几何方案的自动推理。
- 自动化出图技术：AI Copilot辅助生成图纸，减少手动操作，提高出图效率。
- 自动化审核流程：AI可自动检查设计合规性，但文中未详细展开，需进一步探索。
- AI辅助设计工具：西门子NX集成PhysicsAI，中望悟空2027提供智能标注，均增强现有工作流。
- 工程应用案例：Autodesk Project Bernini为实验性概念验证，尚无工业量产案例；西门子路线更贴近实际应用。

💡 本文为工程人员提供了AI+CAD技术路线图，帮助理解不同厂商方案的成熟度与适用场景。对于企业选型，可参考西门子的务实路线快速落地，或关注Autodesk的前沿研究以布局未来。AI辅助设计将显著提升概念生成和设计探索效率，但需注意当前技术局限，结合参数化建模确保精度。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/31

本文介绍了如何利用OpenAI Codex（AI编程助手）实现ABAQUS的自动建模与仿真流程。作者详细说明了实现该功能所需的关键文件：ABAQUS MCP桥接插件和Codex中的MCP服务器。文章重点阐述了插件的安装步骤（通过PowerShell命令克隆GitHub仓库、安装依赖、复制文件）以及插件代码的核心设计思路，包括分离loader与真实插件代码、路径查找逻辑、防止重复注册、使用exec动态执行源码以在Abaqus主命名空间运行GUI注册代码等。此外，文章还提供了常见故障排查方法，如菜单不显示、重复菜单、直接import不工作等问题的解决方案。该技术实现了通过自然语言指令自动创建ABAQUS模型和运行仿真，显著提高了CAE建模效率。

- 自动化建模方法：通过Codex与ABAQUS MCP桥接插件，实现基于自然语言的自动建模和仿真流程。
- 自动化出图技术：Codex可自动生成ABAQUS模型并执行仿真，减少手动操作。
- AI辅助设计工具：利用Codex（AI编程助手）作为智能辅助，自动生成和部署插件代码。
- 工程应用案例：作者已成功实现ABAQUS建模和仿真全套流程，并分享了关键步骤和代码。
- 插件设计技巧：采用loader与主代码分离、exec动态执行、防重复注册等设计，确保插件在Abaqus中稳定运行。

💡 该方法为CAE工程师提供了一种AI辅助的自动化建模新途径，可大幅减少重复性建模工作，提高仿真分析效率。通过自然语言指令即可驱动ABAQUS，降低了软件使用门槛，尤其适合标准化、参数化的仿真任务。同时，插件设计思路和故障排查经验对开发其他CAE软件的AI接口具有参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

21

传统 CAD 也能自动建模，为什么二维图纸转三维还需要 AI？

微信公众号

资讯

国内

2026/8/24

本文探讨了传统CAD自动建模与AI二维转三维的本质区别。传统CAD擅长执行建模，但需要预先明确线条和尺寸的含义；而AI则能理解图纸，识别视图、特征和关系，并生成可编辑的参数化模型。文章区分了外形预览和结构重建两类输出，强调AI生成模型需经得起修改，并需明确不确定性。最后提出验证方法，即对比AI模型与人工模型，评估AI替代的读图和规划工作。

- 传统CAD自动建模依赖人工预设参数和特征，无法自主理解二维图纸的语义。
- AI二维转三维的核心是读图和特征规划，将图纸信息转化为CAD可执行的命令。
- AI输出分为外形预览和可编辑结构重建，后者才能支持设计变更和工程应用。
- AI模型需具备参数化特征树和依据记录，便于工程师修改和确认。
- 验证AI效果需对比关键特征、尺寸和可编辑性，并记录人工修正点。

💡 本文为工程领域应用AI辅助设计提供了清晰的方法论：AI应作为读图和规划工具，生成带依据的模型初稿，工程师负责复杂判断和确认。验证需关注特征一致性、可编辑性和不确定性标注，以逐步替代重复劳动，提升设计效率。

● 可信度 可靠 (70分)

本文介绍了CATIA Smart，一个基于CATIA V5的AI智能体，旨在实现3D模型到2D工程图的自动化转换。该工具通过自然语言指令，自动完成新建图纸、创建多投影视图、版面排布、尺寸标注、图纸自检纠错及文件保存的全流程。其核心优势包括：尺寸与3D模型双向关联，确保标注精准；智能布局算法自动计算视图边界和间距，输出符合机械制图规范的排版；自动审计图纸，识别并修复尺寸压线、文字重叠等常见问题。输出为原生CATDrawing文件，支持后续编辑，兼容现有工作流。该工具能显著减少工程师在重复性绘图上的时间，使其专注于设计优化等高价值工作，缩短出图周期，提升企业图纸产出效率。目前提供30天企业免费试用。

- 自动化出图：AI全自动完成3D转2D工程图，包括视图创建、布局、标注和保存。
- 智能标注与关联：尺寸为关联式驱动，直接读取3D几何，保证准确性。
- 自动审核与纠错：自动检测并修复尺寸压线、文字重叠等图纸问题。
- 原生格式输出：输出CATDrawing文件，支持二次编辑，兼容现有流程。
- 工程应用价值：释放工程师人力，缩短出图周期，提升图纸产出效率。

💡 CATIA Smart展示了AI在CAD/CAE领域的深度应用，为工程图纸自动化提供了可行方案。其核心价值在于将重复性、规则性的绘图工作交由AI处理，使工程师能专注于创新设计。该工具的双向关联标注和自动纠错功能，有助于提高图纸质量和一致性。对于企业而言，采用此类AI辅助工具可显著降低人力成本，加快产品开发周期，提升市场竞争力。同时，其原生格式输出确保了与现有工作流的无缝集成，降低了采用门槛。

- 可信度 可靠 (70分)

23 高性能复合齿轮：材料、加工与性能的系统综述

Journal of Composites Science 论文 海外 2026/4/3

复合齿轮因其多功能物理特性（如低密度、耐热性和机械强度）而成为各工程领域中的变革性机械部件。尽管传统金属齿轮成熟可靠，但在某些应用中效率受限。相比之下，碳纤维、玻璃纤维或聚合物纤维增强的复合齿轮具有更高的强度重量比、增强的耐腐蚀性和耐磨性，以及改善的振动阻尼特性。研究表明，混合和纤维增强复合齿轮相比钢制齿轮可实现20%至50%的重量减轻，同时保持相当的刚度和承载能力。聚合物和增强复合齿轮系统由于改善的摩擦学行为和热耗散，工作温度可降低高达40%。在金属基复合材料系统中，抗压强度提升可达约60%。此外，复合结构提供了改善的疲劳寿命、减少的传动误差和增强的振动阻尼。通过使用Scopus和Google Scholar进行结构化文献调查，系统整理了制造方法、材料性能特征和应用，识别了齿轮设计、复合材料及其集成到复合齿轮系统中的发展。针对齿轮、复合材料、增材和混合制造、轻量化设计和动力传输的关键词检...

- 复合齿轮相比钢制齿轮可实现20-50%的重量减轻，同时保持相当的刚度和承载能力，适用于风电等轻量化需求场景。
- 聚合物和增强复合齿轮系统的工作温度可降低高达40%，金属基复合材料系统的抗压强度可提升约60%，改善热管理和耐久性。
- 复合结构提供改善的疲劳寿命、减少的传动误差和增强的振动阻尼，有利于提高齿轮传动系统的可靠性和平稳性。

💡 对于风电用钢、铸造锻造材料领域，该综述提供了复合齿轮替代传统金属齿轮的潜力评估，特别是在减轻重量、降低运行温度和提升疲劳寿命方面。尽管金属齿轮仍为主流，但复合材料的优势提示在风电齿轮箱设计中可探索混合材料或局部增强方案，以优化性能。同时，复合齿轮的制造工艺（如增材制造和混合制造）为复杂齿轮几何形状和定制化提供了新途径，但需注意材料成本、长期可靠性和失效模式等挑战。

● 可信度 学术期刊 (85分)

24 球墨铸铁凝固过程中的体积变化

微信公众号 资讯 国内 2026/8/28

本文系统阐述了球墨铸铁在凝固过程中的体积变化机理及其对铸件质量的影响。液态金属冷却凝固时通常发生体积收缩，若得不到有效补充，会形成缩孔或表面缩陷等铸造缺陷。球墨铸铁凝固时的体积变化由四个因素综合作用：液态收缩（每降温100℃体积减少约1.6%）、初生石墨析出引起的膨胀（碳当量达4.7%时膨胀量约1.5%）、奥氏体析出引起的收缩，以及共晶石墨析出产生的大幅膨胀。过共晶/共晶球墨铸铁在共晶转变时石墨大量析出导致体积迅速增加，而亚共晶球墨铸铁因无初生石墨析出且奥氏体析出量较大，总体收缩更明显。凝固过程中可能出现两种情况：膨胀与收缩相抵时无需外部补缩即可避免缺陷，但多数情况下需外部铁水补充。共晶转变结束后的二次收缩易在共晶团边界产生缩松缺陷，尤其在热节部位或厚大铸件心部。

- 球墨铸铁凝固体积变化由液态收缩、初生石墨膨胀、奥氏体收缩、共晶石墨膨胀四个因素综合决定
- 碳当量是影响石墨化膨胀的关键参数，提高碳当量可增加膨胀量，碳当量4.7%时初生石墨膨胀约1.5%
- 亚共晶球墨铸铁因无初生石墨析出且奥氏体析出量大，总体收缩大于共晶球墨铸铁
- 共晶转变结束后的二次收缩易在共晶团边界形成缩松缺陷，分布于热节部位或厚大铸件心部
- 当石墨膨胀量与收缩量相当时可实现无冒口铸造，但实际生产中受多种因素影响成效有限

💡 本文对球墨铸铁凝固体积变化机理的深入分析，为铸造工艺设计提供了重要理论依据。在工程实践中，可通过调控碳当量和浇注温度来优化石墨化膨胀效果，减少缩孔缩松缺陷。对于厚大球墨铸铁件，理解共晶膨胀与收缩的平衡关系有助于探索无冒口铸造工艺，降低材料消耗和生产成本。同时，对缩松形成机理的认识可指导铸造工艺参数的优化，提高铸件致密度和力学性能，对风电用大型球墨铸铁件、齿轮箱体等关键零部件的质量提升具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

Applied Sciences

论文

海外

2026/7/11

模锻是制造高强度、高精度和良好力学性能部件的广泛使用的生产方法。由于模锻过程涉及许多复杂的热-力耦合物理问题，如大塑性变形、高温、摩擦和热传递等，实验研究困难且昂贵。数值模拟方法已成为模锻过程研究和优化设计的主要手段。本文对2016年至2026年间发表的模锻过程数值模拟论文进行了结构化文献综述，使用Scopus和Web of Science数据库进行文献检索，经过筛选和全文评估，最终选取了24篇相关期刊文章。文章从有限元建模策略、本构和材料模型、摩擦和热边界条件以及工艺参数等方面进行了分析。讨论的典型结果包括应力、应变、温度、锻造载荷和金属流动。当前最先进的研究已从简单的金属流动预测发展到更复杂的热-力学模型，甚至基于优化的模型。大多数当前研究基于实验推导的本构方程，以及更复杂的摩擦和热传递模型。此外，应用优化方法（如田口方法、实验设计、机器学习和人工智能）的研究日益普遍，对数字孪生概念和...

- 模锻数值模拟从简单金属流动预测发展到复杂热-力学耦合模型，并逐步引入优化方法（如田口、实验设计、机器学习）和数字孪生概念。
- 当前研究多采用实验推导的本构方程，并考虑更复杂的摩擦和热传递模型，但热接触建模和实验验证仍是难点。
- 模拟结果主要关注应力、应变、温度、锻造载荷和金属流动，但多物理场（应力-应变-温度-微观组织）同步模拟尚未完全实现。

💡 该综述对风电用钢及锻造材料的工艺优化具有直接参考价值。通过数值模拟可预测锻造过程中的应力、应变、温度分布和金属流动，有助于优化模具设计、工艺参数（如锻造温度、变形速度、摩擦条件），减少试错成本，提高锻件质量和性能。特别是对于风电大型锻件，热-力耦合模拟可辅助控制微观组织演变，提升材料强度和韧性。同时，优化方法和数字孪生技术的引入为实时过程控制和智能制造提供了新思路，但需注意实验验证和热接触模型的准确性，以确保模拟结果的可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

26 传统磨料类型对ADI平面磨削表面完整性的影响

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology

论文

海外

2026/2/28

本文研究了奥氏体等温淬火球墨铸铁（ADI）在平面磨削加工中，不同传统磨料类型对其表面完整性的影响。ADI因其奥氏体-铁素体微观结构而具有高韧性、优异的耐磨性和高疲劳强度，但其可加工性随碳含量增加而降低。实验采用溶胶-凝胶氧化铝（ Al_2O_3 ）和碳化硅（SiC）砂轮，在不同进给速度（0.1和0.05 mm）和磨削速度（11、14、16 m/min）下对ADI 3级材料进行平面磨削，并通过表面粗糙度测量和X射线衍射残余应力分析评估加工效果。结果表明，SiC砂轮在表面质量方面优于溶胶-凝胶 Al_2O_3 砂轮，而磨料类型对残余应力影响显著，使用溶胶-凝胶 Al_2O_3 砂轮加工的样品表现出较低的压应力。该研究为ADI磨削工艺优化提供了数据支持。

- SiC砂轮磨削ADI可获得更优的表面粗糙度，优于溶胶-凝胶 Al_2O_3 砂轮。
- 磨料类型对残余应力影响显著，溶胶-凝胶 Al_2O_3 砂轮产生的压应力较低，可能影响疲劳性能。
- 进给速度和磨削速度对表面质量有影响，但磨料类型是决定表面完整性的关键因素。

💡 该研究为ADI材料在风电部件（如齿轮、轴承）等重载应用中的磨削加工提供了工艺指导，有助于选择合适砂轮以平衡表面质量与残余应力，从而提升部件的疲劳寿命和可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

27 [工艺实例]2414 基于消失模铸造技术建设生产基地的可行性研究

微信公众号

资讯

国内

2026/8/31

{ "titleZh": "基于消失模铸造技术建设生产基地的可行性研究", "summary": "本文针对哈萨克斯坦铸造行业现状，探讨利用消失模铸造（LFC）技术建设生产基地的可行性。该国90%铸件依赖进口，矿山机械用斗齿年需求2000-2500吨，市场缺口显著。消失模铸造采用聚苯乙烯泡沫模样和真空砂箱，相比传统砂型铸造具有设备成本低、铸件精度高（7级）、表面粗糙度好（Rz40）、机加工量减少70-80%、工艺出品率提升至85-95%等优势。项目拟选址卡拉干达州萨雷阿尔卡经济特区，投资880万美元，设计年产铸件9955吨（铸钢7168吨、铸铁2788吨），达产后年产值920万美元。产品涵盖低合金钢、高锰钢（110G13L）、灰铸铁及高合金白口铸铁，重点面向矿山耐磨件市场。", "keyPoints": ["消失模铸造技术优势：设备购置成本低、砂耗仅0.5-1%、金属消耗降低10-20%、机加工工时缩"]

● 可信度 可靠 (70分)

本文系统介绍了24种常用金属材料的成分、特性及应用场景，涵盖碳素结构钢、合金结构钢、灰铸铁、弹簧钢、不锈钢、冷作模具钢、热作模具钢及塑胶模具钢等类别。其中45钢为最常用中碳调质钢，综合力学性能良好但淬透性低；Q235A具有高塑性、韧性和焊接性能；40Cr经调质后综合力学性能优异，应用广泛；Cr12、DC53、SKD11等冷作模具钢具有高耐磨性和淬透性，适用于不同冲击载荷的模具制造；H13、SKD61、8407等热作模具钢用于压铸模和热挤压模；P20、718、Nak80等塑胶模具钢满足不同精度和表面要求。文章还提及了各材料的热处理工艺，如调质、正火、淬火、回火等，为工程选材提供了参考。

- 齿轮锻造材料：45钢、40Cr经调质处理后适用于制造齿轮、轴等运动件，40Cr还可进行高频表面淬火提高表面硬度和耐磨性
- 球磨铸铁材料：文章未直接提及球磨铸铁，但HT150灰铸铁用于齿轮箱体、机床床身等，可类比铸铁在工程中的应用
- 风电用钢性能：文章未直接涉及风电用钢，但Q235A、45钢等具有良好的强度、韧性和焊接性能，可参考用于一般结构件
- 材料热处理工艺：涉及调质处理、正火处理、淬火及中温/低温回火、高频表面淬火、碳氮共渗等工艺，如45钢小型件宜调质处理、大型件宜正火处理，40Cr焊接前需预热100-150℃

💡 本文为工程选材提供了系统的参考依据，特别是对齿轮、模具等关键零部件的材料选择具有直接指导意义。45钢和40Cr的调质及表面强化工艺可用于提高齿轮等传动件的疲劳强度和耐磨性；Cr12、DC53、SKD11等冷作模具钢的韧性、耐磨性对比有助于模具寿命优化；H13、SKD61等热作模具钢适用于压铸模，可提升高温性能。文章强调的热处理工艺参数（如预热温度、回火温度）对实际生产中的质量控制具有重要参考价值，可帮助工程师根据零件工况合理选材并制定热处理方案，从而提升产品可靠性和使用寿命。

● 可信度 可靠 (70分)

29 数据驱动与混合建模在金属疲劳中的应用：经典方法、机器学习与物理信息神经网络综述

本文综述了金属疲劳寿命预测从经典经验方法到先进数据驱动计算模型的演变。传统方法在处理数据分散性大、复杂变幅载荷以及试验成本高方面存在局限，尤其在增材制造（AM）部件中，由于随机孔隙和对工艺参数的高度敏感性，这些局限更为突出。文章整合了经典疲劳力学与现代数据驱动方法，评估了金属合金、焊接组件和增材制造材料的疲劳寿命预测。综述涵盖了经典预测工具、机器学习（ML）算法、深度学习架构和物理信息神经网络（PINNs）。ML模型能捕捉非线性退化模式，但可解释性差（“黑箱”行为），且难以从小数据集外推。将物理定律嵌入PINNs有助于缓解这些限制，增强物理一致性、减少训练数据需求并提高外推能力。在增材制造金属中，缺陷位置往往比缺陷尺寸或形态更能预测疲劳失效。为解决数据稀缺问题，文章强调了生成对抗网络和迁移学习的应用。集成模型结合实时结构健康监测数据，可实现准确的动态数字孪生和预防性疲劳预后。

- 传统疲劳预测方法在数据分散、复杂载荷和试验成本方面存在局限，增材制造部件尤为突出。
- 机器学习模型能捕捉非线性退化，但可解释性差且外推能力弱；物理信息神经网络（PINNs）通过嵌入物理定律提升一致性和外推能力。
- 增材制造中缺陷位置比尺寸/形态更关键；生成对抗网络和迁移学习可缓解数据稀缺，集成模型结合结构健康监测支持数字孪生。

💡 对于风电用钢、铸造锻造材料，本文提供了从传统经验公式向数据驱动与物理混合模型转型的路径。工程上可借鉴PINNs方法，在有限试验数据下提高疲劳寿命预测精度，尤其适用于含缺陷的铸锻件。缺陷位置作为关键预测因子，提示在无损检测中应关注缺陷空间分布。生成对抗网络和迁移学习可用于扩充小样本数据，结合实时监测数据构建数字孪生，为风电部件（如齿轮、轴承、螺栓）的预防性维护和寿命管理提供技术支持。

● 可信度 学术期刊 (85分)

从十五五风电行业规划看风电用钢的结构性升级与材料需求变化

微信公众号

资讯

国内

2026/8/29

文章基于《可再生能源发展“十五五”规划》，分析了2026-2030年风电行业从规模扩张转向高质量发展的趋势，并预测了风电用钢需求的变化。规划提出到2030年风光总装机达28亿千瓦以上，其中海上风电累计装机达1亿千瓦以上。文章建立模型，假设年均新增风电132GW（陆上112GW、海上20GW），测算年均用钢约1750万吨。关键变化在于：陆上风电因风机大型化导致单位用钢量下降，而海上风电因深远海化导致基础用钢量增加，且机组大型化对基础用钢摊薄效应有限。此外，文章强调用钢结构升级，高强度、厚板、海工钢及大型铸锻件需求将增加，同时2025年起风电叶片退役高峰带来回收材料需求。

- 十五五风电年均新增装机预计132GW，其中海上风电20GW，年均用钢约1750万吨。
- 陆上风电单位用钢量因风机大型化降至约105吨/MW，海上风电因深远海化升至约215吨/MW。
- 海上风电基础用钢量随水深增加显著，水深每增加20米，单桩基础用钢量增加约400吨。
- 风电用钢需求从量的扩张转向结构升级，高强度、厚板、海工钢及大型铸锻件需求增加。
- 2025-2030年退役风电叶片累计超75万吨，推动回收材料利用。

💡 对齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及热处理工艺的启示：风机大型化要求齿轮和轴承用钢具有更高强度、韧性和疲劳寿命，需优化锻造工艺和热处理制度（如渗碳、淬火）以提升接触疲劳强度；球磨铸铁件（如轮毂、机架）需提高低温冲击韧性和铸造致密性，适应海上低温高湿环境；海上风电厚板（如导管架、钢管桩）需采用TMCP或调质工艺，保证厚度方向性能和焊接性；大型铸锻件（如主轴、齿轮箱）需发展高纯净度钢冶炼和锻后热处理，以控制组织均匀性和残余应力。

● 可信度 可靠 (70分)

31 直流电热机械测试：原理、不确定性层级及其在先进材料表征中的作用

arXiv (Cornell University)

论文

海外

2026/8/26

直流电热机械测试（DC-TMT）基于电阻焦耳加热原理，能够实现快速加热与冷却、陡峭的热梯度以及同步机械加载，为研究传统炉式方法无法触及条件下的变形、相变、氧化辅助损伤和蠕变行为提供了强大工具。尽管其应用日益广泛，DC-TMT仍缺乏正式标准化，且常被误解为等同于整体等温测试，忽视了热场和机械场的内在差异。本综述通过整合四十年来关于试样几何、温度测量、应变表征和环境控制的研究，将不确定性来源分类为主导性、次要性和条件性三类。建模与实验证据表明，温度梯度、加热速率和标距代表性决定了推断材料行为的可靠性。综述对铝、钢、镍基高温合金、钛合金、硬质合金、钎合金、形状记忆合金及增材制造系统的应用进行了批判性评估，指出了DC-TMT能够提供可重复机理洞察的领域，以及不能与整体数据直接等效的条件。其启示包括需要透明报告、多传感器温度验证以及与电热建模的集成，以实现严谨的、以机理为中心的解读。

- DC-TMT基于焦耳加热实现快速热循环和同步力学加载，适用于研究高加热速率下的相变、蠕变和氧化损伤，但需注意其热场与整体等温测试存在本质差异，不能简单等同。
- 不确定性来源分为主导性（温度梯度、加热速率、标距代表性）、次要性和条件性三类，需通过多传感器温度验证和电热建模集成来提升数据可靠性。
- 在齿轮锻造材料、球墨铸铁、风电用钢等金属材料的热处理工艺优化中，DC-TMT可模拟快速加热和冷却过程，用于评估相变动力学和残余应力演化，为工艺参数设计提供机理级参考。
- 综述强调透明报告和标准化缺失的问题，建议在工程应用中结合电热耦合模拟，确保测试结果对实际构件性能预测具有可转移性。

💡 对于齿轮锻造材料、球墨铸铁和风电用钢等工程材料，DC-TMT提供了一种快速评估热处理工艺（如淬火、回火、等温转变）对微观组织和力学性能影响的实验手段。其快速加热能力可模拟实际锻造和热处理中的非平衡热循环，帮助优化工艺窗口、减少试错成本。然而，由于温度梯度和标距效应可能导致数据偏差，工程应用中需谨慎对比整体性能数据，建议结合有限元电热模拟和多点温度测量，确保测试条件与实际构件热历史一致，从而为材料选型和工艺设计提供可靠依据。

● 可信度 学术期刊 (85分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/28

本文系统分析了球墨铸铁件在生产过程中常见的六类缺陷：缩孔缩松、夹渣、石墨漂浮、皮下气孔、球化不良及球化衰退。针对每类缺陷，文章详细阐述了其形成机理和影响因素。缩孔缩松主要受碳当量、磷含量、稀土镁残余量、壁厚、浇注温度、砂型紧实度及浇冒口设计影响；夹渣与硅、硫含量及浇注温度密切相关；石墨漂浮则主要因碳当量过高所致。文章提出了相应的防治措施，包括控制铁液成分（碳当量>3.9%、磷<0.08%、硫<0.06%）、优化浇注系统设计、控制浇注温度在1300-1350℃、提高砂型紧实度等。这些措施旨在降低铸件废品率，提高球墨铸铁件的力学性能和生产效益。

- 球墨铸铁具有抗拉强度高、塑韧性好、屈强比达0.7-0.8等优异性能，但易产生缩孔缩松、夹渣、石墨漂浮等特有缺陷
- 缩孔缩松防治关键在于控制碳当量>3.9%、磷<0.08%、残余镁<0.07%，浇注温度1300-1350℃，并确保顺序凝固
- 夹渣防治需控制含硫量<0.06%，浇注温度不低于1350℃，浇注系统应设集渣包和挡渣装置
- 石墨漂浮主要因碳当量过高引起，球化处理温度宜为1380-1450℃，孕育后至浇注完毕时间应控制在10分钟内

💡 该文为球墨铸铁件生产提供了系统的缺陷控制参数和工艺规范，对提高铸件质量、降低废品率具有直接指导意义。文中给出的碳当量、磷硫含量、浇注温度等具体控制范围，可作为铸造工艺设计和质量控制的工程参考基准。特别是对风电用钢、齿轮锻造等对材料性能要求高的领域，球墨铸铁的缺陷控制技术可借鉴应用于相关铸件生产，提升材料综合力学性能。

● 可信度 可靠 (70分)

33

数字冶金工程：进展、应用与前景的科学计量综述

Digital engineering.

论文

海外

2026/8/1

随着工业化加速，金属材料需求增长，但冶金过程中的多相反应、原料波动和工艺耦合导致成分偏析、微观组织不均匀和能量不稳定，使得质量稳定性、能效和可持续供应成为行业核心目标。本文系统考察了数字工程及其在冶金工程演变中的作用，通过分析其与冶金过程的集成，表明单一数字化不足以满足设备、工艺和系统间协调日益增长的需求。为此，本文对数字冶金工程研究领域进行了全面综述，涵盖三个核心部分：(1)关键使能技术，包括数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理集成和系统级协调；(2)冶金子领域差异化的数字化优先事项；(3)冶金过程、物流和管理系统的系统集成。尽管潜力巨大，数字化转型仍面临重大挑战。为充分利用数字工程，本研究倡导开发强耦合高温过程的混合机理-数据模型，统一优化能量流和物质流，并将智能控制器嵌入核心冶金操作。

- 数字冶金工程的关键使能技术包括数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理集成和系统级协调，这些技术共同支撑冶金过程的数字化升级。
- 不同冶金子领域（如钢铁、有色、铸造等）具有差异化的数字化优先事项，需针对具体工艺特点制定转型策略。
- 数字冶金工程强调过程、物流和管理系统的系统集成，通过混合机理-数据模型和智能控制器嵌入，实现能量流和物质流的统一优化，以应对强耦合高温过程的挑战。

💡 对于风电用钢、铸造锻造材料及材料性能与热处理领域，本文提供了数字冶金工程的前沿框架，有助于实现材料制备过程的精准控制和质量稳定性提升。通过数据驱动与机理模型融合，可优化铸造锻造工艺参数，预测热处理后的微观组织和力学性能，从而缩短研发周期、降低能耗，并为智能工厂建设提供技术路线参考。

● 可信度 学术期刊 (85分)

中国前四占73.8%市场份额：球墨铸铁型材的本土集中与全球化博弈

微信公众号

资讯

国内

2026/8/31

本文分析了球墨铸铁型材行业的定义、特点、发展历程及前景。球墨铸铁型材通过连续铸造工艺生产，具有近终成形、性能优良、成本优势等特点，正加速替代传统砂型铸件和锻钢。行业经历了从技术萌芽到全球化竞争的四个阶段，目前全球市场规模达3.91亿美元，中国前四厂商占据73.8%份额，集中度高。未来增长点包括新能源汽车、机器人减速器部件，以及高强度牌号开发和半成品服务深化。

- 球墨铸铁型材通过水平连铸工艺实现近终成形，减少加工余量，提高材料利用率，适合液压阀块、泵阀、齿轮坯等批量零件。
- 材料性能覆盖ob 375-900MPa，HB 150-300，可替代锻钢和普通钢材，综合成本优势显著，尤其在齿轮、风电等中高端应用。
- 行业正从材料供应商向半成品服务商转型，提供定尺切割、剥皮、预加工等服务，毛利率15%-35%，服务增值成为利润增长点。
- 全球市场2025年3.91亿美元，预计2032年达5.14亿美元；中国前四厂商占73.8%份额，集中度高，但全球化布局面临贸易壁垒。
- 未来增长引擎包括新能源汽车电机壳体、机器人减速器部件（谐波刚轮、RV针齿壳），高强度牌号（抗拉>800MPa，延伸率>10%）是升级关键。

💡 为齿轮、风电等机械零部件选材提供参考：球墨铸铁型材可替代锻钢用于齿轮坯，降低成本且性能达标；其近终成形特性减少机加工量，提升效率；高强度牌号开发可拓展至风电轮毂等重载部件；热处理工艺需关注球化率和组织致密性，以优化耐磨性和韧性。

● 可信度 可靠 (70分)

35 420/500MPa级高抗疲劳风电用钢及应用技术研究

微信公众号

资讯

国内

2026/8/25

针对传统355MPa级风电钢强度不足、焊接接头疲劳性能差等问题，项目通过全产业链协同创新，开发出420/500MPa级高抗疲劳风电钢及配套应用技术。主要创新包括：采用夹杂物电磁深度净化与形态调控技术，将连铸坯A类夹杂物由2.5级降至0.5级；通过高抗疲劳复相组织与界面结构调控技术，制备出针状铁素体+贝氏体复相组织，疲劳强度提升70%；攻克了焊接接头热影响区组织及疲劳性能协同优化技术，热影响区与母材疲劳强度差值控制在3%以内；建立了焊接接头疲劳性能快速预测技术，实现了焊道尺寸毫米级精准控制，500MPa级接头疲劳等级达到DC140，获DNV认证；填补了塔架高承载、轻量化、长寿命设计空白，建立了高强钢塔架承载力精确预测模型，塔架减重8%-13%。成果已实现300万吨以上工程应用，引领风电产业升级。

- 风电用钢性能：开发出420/500MPa级高抗疲劳风电钢，疲劳强度较355MPa级提升70%，裂纹扩展门槛值提升4.9倍，实现高强韧与抗疲劳协同。
- 材料热处理工艺：采用低碳成分设计（C≤0.10%），复合添加Nb、V、Ti微合金元素，通过控轧控冷工艺优化，获得针状铁素体+贝氏体复相组织，并利用纳米析出相与位错协同作用调控热影响区组织。
- 焊接接头疲劳性能：通过SH-CCT曲线理论体系、疲劳性能快速预测模型及焊道尺寸毫米级精准控制，实现接头疲劳等级DC140，获DNV认证，疲劳寿命提升25%以上。
- 塔架设计技术：建立高强钢塔架屈曲承载力设计技术，预测误差小于0.05，离散系数小于0.09；开发多约束条件下轻量化设计技术，塔架减重8%-13%，材料利用率提升30%以上。

💡 该成果为风电装备大型化提供了高强韧、抗疲劳、易焊接的钢材解决方案，显著提升了塔架承载能力和疲劳寿命，降低了制造成本。其焊接工艺规范和疲劳设计方法为行业提供了技术标准，对推动绿色能源转型和风电产业升级具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

2026年中国先进金属材料产业细分领域头部企业市场情况与技术优势解读

微信公众号

资讯

国内

2026/8/27

文章解读了2026年中国先进金属材料产业17个细分领域的头部企业格局，涵盖高温合金、钛合金、超高纯靶材、金属粉末、稀土功能、先进特钢、非晶/纳米晶等领域。整体呈现国产替代加速、高端产能扩张、绑定航空航天/新能源/半导体三大高景气下游的趋势。各细分领域均有“单项冠军”企业，形成明确龙头格局。文章强调产业资源对接与合作交流，旨在推动新材料产业高质量发展。

- 高温合金、钛合金、超高纯靶材、金属粉末、稀土功能、先进特钢、非晶/纳米晶等17个细分领域均有头部企业，形成明确龙头格局。
- 整体趋势为国产替代加速、高端产能扩张，下游绑定航空航天、新能源、半导体三大高景气领域。
- 文章未具体涉及齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及材料热处理工艺等细节内容。
- 文章发布方为国家新材料产业资源共享平台，鼓励企业、高校、研究院所开展产品与技术合作交流。

💡 文章为工程选材和供应链决策提供头部企业名录与产业格局参考，但未提供齿轮锻造、球磨铸铁、风电用钢及热处理工艺的具体性能数据或技术参数，工程应用时需进一步查阅专业文献或联系相关企业获取详细技术资料。

● 可信度 可靠 (70分)

37 前飞螺旋桨摄入小尺度与大尺度湍流尾流的气动声学研究

Journal of Fluid Mechanics 论文 海外 2026/7/13

本研究通过高保真数值模拟，分析了前飞螺旋桨摄入不同直径圆柱产生的湍流尾流时的气动噪声特性。采用两种不同直径的圆柱分别生成小尺度湍流（SST）和大尺度湍流（LST），并使用格子玻尔兹曼-超大涡模拟求解器PowerFLOW结合不可渗透面Ffowcs Williams-Hawkings方程，模拟了与先前实验研究相匹配的前飞螺旋桨构型。气动结果表明，SST摄入保持了相干叶尖涡路径，并将高波动限制在叶片有限部分；而LST摄入则在宽方位角范围内扰乱叶尖涡轨迹，并扩展轴向速度均方根分布。相应地，SST摄入产生一系列离散音调边带（mBPF±nf0），而LST情况主要导致宽带噪声显著增加，并在叶片通过频率谐波附近出现明显的“干草堆”效应。叶片级相关性和调制强度分析证实，SST产生紧凑的幅度调制，而LST中较大的湍流尺度通过干草堆和宽带凸起重新分配湍流能量，将入流尺度和相干性与观察到的噪声特征及产生机制联系起...

- 小尺度湍流摄入产生离散音调边带，大尺度湍流摄入导致宽带噪声增加和干草堆效应
- 湍流尺度影响叶尖涡路径和叶片表面波动分布，进而改变噪声产生机制
- 入流湍流尺度与相干性决定噪声特征，为螺旋桨降噪设计提供理论依据

💡 该研究为螺旋桨在湍流入流条件下的噪声预测和控制提供了高保真数值模拟方法，明确了不同湍流尺度对噪声频谱和产生机制的影响。工程上，可指导螺旋桨设计时考虑入流湍流特性，通过优化叶片几何或采用流动控制技术来抑制特定噪声成分，尤其对无人机、城市空中交通等前飞螺旋桨的降噪设计具有重要参考价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

38 静音轴流风机的科学：叶片设计、声学与降噪

微信公众号 资讯 国内 2026/8/27

本文系统阐述了轴流风机低噪声设计的技术路径，强调声学性能与运行工况、安装边界密切相关。文章指出，风机噪声并非固定常数，需在特定风量、压力、转速下评价声功率和频谱。气动噪声分为离散噪声（叶片通过频率及其谐波）和宽带噪声（湍流、边界层、叶尖泄漏涡等），声源识别应优先关注叶尖间隙和入口湍流。叶片设计方面，通过扭转、后掠、前缘锯齿等优化载荷分布，减少分离和压力脉动，但效果依赖具体工况。叶尖间隙控制需平衡泄漏流与制造公差，翼梢小翼等需与风筒协同设计。安装边界如格栅、换热器尾流会改变声源强度，需优化进风口和出口扩压。EC调速可降低转速噪声，但需避免共振。测试应结合声功率、频谱和振动分析，确保数据可比性。

- 叶片降噪技术：采用镰刀形/后掠叶片、前缘锯齿、优化扭转和载荷分布，减少流动分离和湍流噪声，但效果依赖具体工况。
- 气动噪声控制：识别离散噪声（BPF）和宽带噪声源，重点控制叶尖间隙泄漏涡和入口湍流，通过缩小间隙、翼梢小翼等改善端壁流动。
- 降噪材料与结构：优化进风口圆角、格栅开孔率、支撑件位置、出口扩压结构，以及EC调速策略，避免共振和音调增强。
- 噪声测试方法：需在统一工况下测量声功率级和频谱，结合窄带/阶次分析，区分空气声与振动，确保数据可复核。

💡 本文为轴流风机低噪设计提供了系统方法论，强调从系统边界出发，而非孤立优化部件。工程实践中，需结合具体工况和安装条件选择叶片参数、叶尖间隙和驱动策略，并通过规范测试验证。对风机选型、系统集成和降噪改造具有直接参考价值，尤其适用于空调、冷凝器、通风设备等应用。

● 可信度 可靠 (70分)

International Journal of Aeroacoustics

论文

海外

2026/6/24

本研究通过实验方法，在低雷诺数条件下，探究了鳍片集成对T-MOTOR 18*6.1碳纤维螺旋桨气动声学及气动特性的影响。实验在静态条件下，转速范围为2000至6000 RPM，并测量了不同声辐射极角下的远场噪声和推力。气动结果表明，鳍片集成导致整个工作范围内平均推力性能降低8%，主要归因于型阻增加。从气动声学角度看，鳍片性能强烈依赖于螺旋桨转速和噪声传播角度。值得注意的是，在2000 RPM时，鳍片在所有极角下均实现了高频宽带噪声降低。其最佳气动声学性能出现在较低转速（2000 RPM）和吸力面极角，尤其是30°处，此时低频宽带噪声平均降低约6 dB，高频降低约3.5 dB。尽管在该转速下第一叶片通过频率处的音调噪声增加了约1.5 dB，但研究结果表明鳍片影响了流动模式和压力波动，这从声学及推力结果中可推断得出。然而，进一步优化鳍片设计和选择对于在不同运行条件下扩展其有益影响至关重要。

- 鳍片集成使螺旋桨推力平均降低8%，主要因型阻增加，但可显著降低宽带噪声，尤其在低速（2000 RPM）和吸力面30°极角处，低频降噪约6 dB，高频约3.5 dB。
- 鳍片的降噪效果与转速和噪声传播角度强相关，在2000 RPM时所有极角均有效，但高速时效果减弱，且伴随第一叶片通过频率处音调噪声增加约1.5 dB。
- 实验表明鳍片通过改变流动模式和压力波动来影响噪声，但需进一步优化设计以在更广工况下发挥降噪潜力。

💡 该研究为螺旋桨降噪设计提供了实验依据，表明鳍片集成是一种可行的被动降噪技术，尤其适用于低速运行场景。工程上可应用于无人机、小型飞行器或风扇等低噪声需求场景，但需权衡推力损失。优化鳍片几何参数（如位置、尺寸、形状）和材料选择，可在保持气动性能的同时最大化降噪效果，为低噪声螺旋桨设计提供参考。

● 可信度 学术期刊 (85分)

40

轴流风机气动噪声Fluent仿真分析方法与降噪应用

微信公众号

资讯

国内

2026/8/28

本文介绍了基于ANSYS Fluent的轴流风机气动噪声CFD仿真方法，旨在通过数值模拟揭示风机噪声产生机理并定位主要噪声源。文章详细描述了从几何建模、网格划分（重点加密叶片边缘）、流场计算到气动声学计算的完整流程，并通过速度云图、声功率云图、轴向声功率变化曲线及涡量等值面等结果，直观展示了叶轮表面噪声分布（叶片前缘和叶尖噪声较高）、流道内噪声传播与衰减规律，以及叶尖涡与噪声的关联。该方法实现了流动特征与噪声水平的同步预测，为风机降噪改型提供了仿真依据。文章还指出了仿真中的常见痛点，如LES时间步长设置、亚格子模型选择、声源失真及涡结构提取等问题，并提供了技术咨询渠道。

- 叶片降噪技术：通过声功率云图识别叶片前缘和叶尖为主要噪声源，为针对性降噪改型提供依据。
- 气动噪声控制：采用LES大涡模拟与声学模型结合，预测噪声分布及传播规律，指导流道优化。
- 降噪材料与结构：通过涡量等值面分析叶尖涡结构，建立涡强度与噪声的对应关系，支持结构改进。
- 噪声测试方法：利用轴向位置-声功率曲线定量分析噪声沿流向的变化，实现噪声水平的量化评估。

💡 该仿真方法为轴流风机气动噪声的预测与降噪设计提供了完整的技术路径，可帮助工程师在样机试制前优化叶片形状、叶尖间隙及流道结构，减少噪声排放，提升产品性能。同时，文章指出的仿真常见问题及解决思路，有助于提高计算精度和效率，缩短研发周期，具有显著的工程实用价值。

● 可信度 可靠 (70分)

Angkasa Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi

论文

海外

2026/5/31

随着无人机在印度尼西亚的广泛应用，螺旋桨产生的噪声污染问题日益突出。尾缘修形是降低螺旋桨噪声的常用方法之一。Noda 等人（2019）的研究表明，锯齿状格尼襟翼在低转速下能有效降低噪声且对推力影响较小，但在高转速下效果减弱。然而，锯齿安装角度的影响尚未被充分考虑。本研究通过数值模拟，采用冻结转子法、k- ω SST湍流模型以及Ffowcs-William和Hawking声学类比，探究了在螺旋桨尾缘加装倾斜锯齿平板对噪声和推力的影响。结果显示，在10,000 RPM转速下，锯齿结构使推力增加了高达41.707%；同时，声压级（SPL）随频率变化的趋势总体上升，导致总声压级（OASPL）在10,000 RPM时增加了3.497 dB。这表明倾斜锯齿平板在提高推力的同时，可能带来噪声的增加，需在设计中权衡。

- 倾斜锯齿平板在10,000 RPM下使螺旋桨推力提升41.707%，显著增强气动性能。
- 加装锯齿后，声压级（SPL）随频率整体上升，总声压级（OASPL）增加3.497 dB，噪声水平恶化。
- 锯齿安装角度是影响降噪效果的关键因素，高转速下降噪效果有限，需优化设计以平衡推力与噪声。

💡 该研究为螺旋桨尾缘锯齿设计提供了定量参考，表明倾斜锯齿可显著提升推力，但需注意噪声代价。工程中可结合转速工况优化锯齿角度，以在推力与噪声间取得平衡，适用于无人机、风扇等旋转机械的降噪设计。

● 可信度 学术期刊 (85分)

42

风电行业常见误区辟谣与认知科普

微信公众号

资讯

国内

2026/8/28

本文针对风电行业广泛流传的七大认知误区进行辟谣，包括风电耗能大于发电、噪音污染严重、破坏生态、不稳定不可靠、占用土地、破坏海洋生态以及成本高于火电等。文章引用权威数据和行业事实，逐一澄清这些误解，强调现代风电技术已高度成熟，能源回报比高、噪音低、生态影响小、供电稳定、土地利用率高、成本低廉。同时，文章指出海上风电可形成人工鱼礁并促进立体开发，风电已成为成本最低的清洁能源之一，是能源转型和实现双碳目标的关键选择。

- 风电全生命周期能源回报比高达20:1以上，仅需3-12个月即可回收生产建设能耗。
- 现代风机降噪技术成熟，300米外噪音低于50分贝，符合居民生活标准。
- 风电对鸟类影响远低于建筑、车辆等，且选址严格规避生态敏感区。
- 风电通过智能调度和储能配套，已具备主力电源能力，部分省份风电成为第二大电源。
- 陆上风电占地率不足10%，可复合利用土地；海上风电可形成人工鱼礁并促进渔业养殖。
- 风电度电成本已低于火电，且无燃料成本波动风险，经济性优势明显。

💡 本文为风电工程技术人员提供了权威的行业认知参考，有助于在项目规划、设计和公众沟通中澄清误解。文中提及的降噪技术、生态保护措施和智能调度系统等，对提升风电项目的环境友好性和社会接受度具有工程指导价值，同时为风电与农业、渔业等复合开发模式提供了实践依据。

● 可信度 可靠 (70分)

Wind Energy

论文

海外

2026/6/10

随着海上风能需求的增长，风力机尺寸显著增大，风电场规模可达100-150台机组，但水下噪声排放的环境影响尚未得到充分研究。本文首次量化了三台大型海上风力机（5、10和22兆瓦）及其组成风电场的水下气动噪声足迹。研究提出了一种新方法，将经过验证的风力机噪声生成模型（基于叶素动量理论和Amiet理论）与不同介质中的平面波传播理论相结合，使风力机设计者能够预测水下噪声排放。结果表明，这三台机组在0.1-1千赫兹频率范围内产生的水下噪声水平超过了低频听力组海洋生物的听觉阈值。当扩展到风电场规模时，预测噪声水平可能在高达10千赫兹的频率下被其他听力组检测到。在所考虑的情景下，海上风电场的气动噪声可能对水下声景有所贡献，并对海洋生物产生潜在影响。这些发现强调了在海上风能开发的环境评估中考虑气动噪声的重要性。

- 首次量化了5、10和22兆瓦大型海上风力机及风电场的水下气动噪声足迹，填补了该领域研究空白。
- 提出集成叶素动量理论、Amiet噪声模型和平面波传播理论的新方法，可预测水下噪声排放，为设计者提供工具。
- 研究发现水下噪声在0.1-1千赫兹超过低频听力组阈值，风电场规模下可能影响更广泛听力组，对海洋生物有潜在风险。

💡 该研究为风力机设计者提供了预测水下气动噪声的实用方法，有助于在叶片设计阶段优化降噪措施（如锯齿尾缘、仿生叶片等），并评估风电场布局对水下声环境的影响。同时，研究结果可指导降噪材料的选择和测试，为海上风电场环境评估和海洋生态保护提供科学依据，推动绿色能源与生态平衡的协调发展。

- 可信度 学术期刊 (85分)

44 国检的服务（新能源篇） | 国检集团赋能绿色低碳转型，筑牢清洁能源质量防线

微信公众号 资讯 国内 2026/8/28

国检集团依托七十余年检验检测技术积淀与央企公信力，在新能源领域布局光伏、风电、水电与抽水蓄能、核电、新型储能等多元清洁能源业务，构建覆盖全产业链的质量验证与技术服务闭环。在光伏领域，提供从材料、组件到系统的全产业链检测，包括电性能、环境可靠性、PID衰减等测试，并开展电站现场检测、碳足迹核算等服务。风电领域，围绕复合材料、叶片、整机及在役评估，提供全尺寸叶片静力与疲劳试验、油液监测等，最大可测试180米叶片。水电与抽水蓄能领域，提供地基基础、水工混凝土、金属结构等检测与安全监测。核电领域，参与国内外多个核电项目，提供无损检测、混凝土性能评价、特种材料测试等。新型储能领域，覆盖电芯、电池包、系统环境适应性及热安全评估，以及项目全周期土建检测与安全评估。同时，国检集团推进智能化实验室建设、数据溯源系统，并参与标准制修订，以数智化赋能检测服务，助力能源绿色低碳转型。

- 材料试验方法：覆盖光伏材料、风电复合材料（玻纤、碳纤维、芯材、树脂）、储能锂电正负极材料等，开展理化性能、耐久性、失效分析等试验。
- 裂纹试验技术：涉及风电叶片、核电安全壳等结构，通过无损检测（如焊缝无损探伤）、失效分析等方法，评估裂纹风险与损伤程度。
- 疲劳试验数据：风电领域提供全尺寸叶片静力、疲劳性能试验，已成功完成150米级超长柔性智能叶片静力测试，积累大型叶片疲劳数据。
- 静强度试验标准：依托国家太阳能光伏（电）产品质量检验检测中心，具备CMA、CNAS、IECEE CB等资质，执行相关国际与国家标准进行静强度验证。
- 试验设备与流程：建有连云港风电叶片测试基地（最大180米）、盐城新能源实验室、近200平方米油液实验室（30余台设备），并推进智能化实验室与数据溯源系统，形成标准化检测流程。

💡 国检集团的新能源检测服务为工程实践提供了权威的质量验证与数据支撑，尤其在风电叶片超长尺寸测试、光伏组件长期可靠性评估、核电材料安全检测等方面，其试验方法与数据可指导设计选材、优化工艺、评估寿命，并助力企业满足国内外市场准入要求，对推动新能源工程的安全高效建设与运维具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

45 非线性声学在结构健康监测应用中的若干关键问题

e-Journal of Nondestructive Testing 论文 海外 2026/7/17

本文探讨了非线性声学方法在结构材料损伤检测与定位中的应用。与传统超声技术基于反射、衰减和衍射等线性现象不同，非线性声学方法利用损伤动力学相关现象，如疲劳裂纹表面的相对运动、温度场波动以及外部激励下裂纹的开闭行为，具有高灵敏度和早期损伤识别能力。文章重点阐述了激励方法和幅值选择对激活特定非线性机制的重要性，并介绍了基于振动声调制和卢森堡-高尔基效应的实验与分析，实现了材料表征和损伤的全局检测与定位。研究在金属和复杂复合材料结构上进行，采用激光非接触式信号采集，同时讨论了数据解释和损伤非线性源识别的挑战。

- 非线性声学方法基于损伤动态行为（如裂纹开闭）产生非线性效应，灵敏度高于传统线性超声，适用于早期损伤检测。
- 采用振动声调制和卢森堡-高尔基效应技术，结合激光非接触测量，可实现对金属和复合材料结构的全局损伤检测与定位。
- 激励参数（方法、幅值）的选择是激活特定非线性机制的关键，同时需注意区分材料固有非线性和损伤引起的非线性，以准确识别损伤源。

💡 该研究为结构健康监测提供了高灵敏度的无损检测新途径，尤其适用于疲劳裂纹的早期预警。其非接触式激光测量技术便于在役结构监测，有助于制定更精准的检测标准和维护策略，提高工程结构的安全性和可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

基于Vold–Kalman滤波的非线性振动声调制技术用于微裂纹定量评估

Structural Health Monitoring

论文

海外

2026/8/25

金属结构中疲劳引起的微裂纹定量评估仍具挑战性。本文提出一种基于Vold–Kalman滤波的非线性振动声调制（VAM）技术，用于微裂纹损伤的定量评估。引入新的非线性声学参数 γ 作为损伤指标，该参数减少了对复杂边带分析的依赖，同时考虑了滤波器权重因子对滤波性能的影响。通过含微裂纹试件确定最优权重因子。在VAM框架下，采用低频泵浦和高频探测超声激励，定量评估不同宽度和深度的微裂纹试件。数值和实验结果均表明，所提出的参数 γ 随微裂纹宽度增加而减小，随微裂纹深度增加而增大。这一行为与基于快速傅里叶变换的指数 β 和基于希尔伯特变换的指数 α 形成鲜明对比，因为参数 γ 有效消除了频率调制干扰，同时为微裂纹定量评估提供了显著更高的可靠性和灵敏度。所提出的基于Vold–Kalman滤波的方法为微裂纹评估提供了更准确、更稳健的工具，有望推动定量结构完整性评估的发展。

- 材料试验方法：采用非线性振动声调制（VAM）技术，结合低频泵浦和高频探测超声激励，用于微裂纹检测。
- 裂纹试验技术：引入新的非线性声学参数 γ 作为损伤指标，通过Vold–Kalman滤波提取边带信息，避免传统FFT和Hilbert变换的干扰。
- 疲劳试验数据：通过数值模拟和实验验证，参数 γ 与微裂纹宽度和深度呈单调关系（宽度增加 γ 减小，深度增加 γ 增大），优于传统指标 β 和 α 。
- 静强度试验标准：研究为结构完整性评估提供定量依据，但未涉及具体静强度标准，需结合现有标准应用。
- 试验设备与流程：使用低频泵浦和高频探测超声激励系统，通过优化滤波器权重因子提高测量精度，流程包括试件制备、激励施加、信号采集和参数计算。

💡 该方法为金属结构微裂纹的定量无损评估提供了更准确和稳健的工具，可应用于疲劳损伤监测、结构健康监测和寿命预测。通过引入参数 γ ，简化了信号处理流程，提高了评估的可靠性和灵敏度，有助于工程实践中早期裂纹检测和结构完整性评估，对航空航天、机械制造等领域具有重要参考价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

47 齿轮轴承等典型部件疲劳计算方法与nCode分析实践

微信公众号

资讯

国内

2026/8/27

本文针对齿轮和轴承这类高副接触部件的疲劳分析展开论述，指出其与常规体积应力疲劳的本质差异。齿轮齿面与轴承滚道在极高接触压强下，最大切应力位于次表层，裂纹从内部萌生并扩展导致点蚀或剥落。文章分别介绍了齿面接触疲劳（基于赫兹接触理论）和齿根弯曲疲劳（基于Lewis公式与ISO 6336标准）的计算方法，以及滚动轴承的L10寿命与韦布尔分布模型。同时，文中强调了nCode软件在部件疲劳分析中的应用，包括有限元网格细化、时程应力输入等关键点，并指出了工程中常见的误区，如忽略应力集中、误用恒幅载荷等。

- 齿轮和轴承的接触疲劳与常规体积应力疲劳不同，最大切应力在次表层，需采用赫兹接触理论分析。
- 齿轮疲劳需分别校核齿面接触疲劳（点蚀、剥落）和齿根弯曲疲劳（断齿），两者采用不同理论、材料数据和安全系数。
- 滚动轴承寿命用L10表示，基于韦布尔分布，基础公式为 $L_{10}=(C/P)^p$ ，球轴承 $p=3$ ，滚子轴承 $p=10/3$ 。
- nCode分析中需考虑齿根圆角应力集中，采用细网格或子模型，并输入每个齿的时程应力而非单一幅值。
- 轴承寿命受润滑状态、污染和表面处理影响，需采用修正寿命模型（如ISO 281的 a_{ISO} 系数）。

💡 本文为齿轮和轴承的疲劳设计提供了系统的方法论，明确了接触疲劳与弯曲疲劳的区分，强调了赫兹接触应力、次表层切应力、L10寿命等关键参数的计算与应用。工程实践中，可借助nCode等工具进行精细化仿真，避免因忽略应力集中或载荷变化而导致的寿命高估，从而提高部件可靠性和安全性。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/26

本文系统阐述了风机基础锚栓在风电结构中的关键作用及其检测方法。风机基础锚栓由高强度特种钢制成，与定位框架组成锚栓笼，承受风机运行时的动态荷载和倾覆力。文章归纳了锚栓常见问题，包括安装施工缺陷、材质问题、外力影响、防腐层失效等。检测方面，重点介绍了拉伸试验（依据GB/T 228.1-2021测定抗拉强度、规定塑性延伸强度和断后伸长率）、低温冲击试验（依据GB/T 229-2020评估低温韧性）、螺母保证载荷试验、疲劳性能试验（锚杆组件需经受200万次循环荷载，锚杆材料需经受1000万次循环荷载）、应力松弛性能试验（检测10h和1000h应力松弛率）以及成分分析（光谱分析仪检测C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cu等元素）。此外还涉及低倍组织、夹杂物、硬度检验和无损检测等辅助手段，为保障风机运行安全提供全面的检测技术支持。

- 材料试验方法：拉伸试验按GB/T 228.1-2021测定抗拉强度、规定塑性延伸强度和断后伸长率；低温冲击试验按GB/T 229-2020采用夏比V型缺口试件评估低温韧性；成分分析用光谱仪检测C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cu等元素含量。
- 疲劳试验数据：锚杆组件需经受200万次循环荷载不疲劳破坏且表面完好；锚杆材料需经受1000万次循环荷载不疲劳破坏，验证长期服役可靠性。
- 静强度试验标准：螺母保证载荷试验施加规定载荷后检查螺纹脱扣或断裂情况；锚杆组件应力松弛试验在k倍规定塑性延伸强度初始应力下检测10h和1000h应力松弛率。
- 试验设备与流程：采用拉力试验机进行拉伸试验，摆锤冲击试验机进行低温冲击，试验机进行轴向压缩保证载荷测试，疲劳试验机施加循环载荷，光谱分析仪进行成分分析，辅以低倍组织、夹杂物、硬度检验和无损检测。
- 裂纹试验技术：通过低倍组织检验、金属夹杂物检验和硬度检验控制材料纯净度，结合无损检测评价锚栓内部缺陷，预防裂纹萌生和扩展。

💡 本文为风电基础锚栓的质量控制和工程验收提供了系统的检测技术框架，明确了各试验项目的执行标准、关键参数和合格判据。疲劳寿命指标（200万次组件/1000万次材料）和应力松弛率要求为设计选型和寿命评估提供了量化依据，有助于工程人员建立完善的锚栓质量检测体系，预防风机倾斜、倒塌等重大事故，保障风电场长期安全稳定运行。

● 可信度 可靠 (70分)

49 退役风力发电机叶片热解工艺参数调控、产物特性及高值化利用路径综述

微信公众号

资讯

国内

2026/8/29

本文综述了退役风电叶片热解回收技术，重点探讨了反应器类型、工艺参数（加热速率、温度、气氛）对产物分布和纤维性能的影响。研究发现，输送带式反应器适合高值纤维回收，慢速热解利于大尺寸物料，玻璃纤维和碳纤维复合材料的热解温度上限分别为600℃和700℃。催化热解可提升产物质地，但存在成本与纤维损伤问题。产物中纤维、热解炭、气体和焦油各有高值化利用途径。经济性分析显示，政策补贴对盈利至关重要，燃煤锅炉耦合热解方案具有突出优势。该研究为工程放大和产业化提供了理论依据和技术参考。

- 热解反应器类型：输送带式热解炉在450-600℃稳定运行，可回收结构完整、表面洁净的短切纤维；流化床能耗低但纤维强度保留率仅25%；微波热解纤维强度损失 < 20%。
- 关键工艺参数：慢速热解（< 60℃/min）适于大尺寸叶片段，避免芯壳温差；玻璃纤维复合材料最高热解温度600℃，碳纤维复合材料700℃，超温导致纤维强度显著下降；微氧气氛可实现自供热并直接获得洁净纤维。
- 催化热解：碱土金属氧化物可中和酸性组分但腐蚀纤维；分子筛催化剂提升轻芳烃含量；固废基催化剂实现以废治废但引入灰分。
- 产物高值化：再生纤维用于汽车结构件、航空供应链；热解炭经活化可作活性炭或钠离子电池负极；焦油中双酚A和苯乙烯单体可闭环再生树脂。
- 经济性：处理1吨DWTBs总成本3316.33元，电费占70.74%；政策补贴下净利润1701.88元/吨，无补贴时仅201.88元/吨；燃煤锅炉耦合热解方案节约标准煤191.5-229.0 kg/h。

💡 该研究为退役风电叶片热解回收的工程放大提供了关键参数边界（如温度上限、加热速率范围）和反应器选型依据，尤其是输送带式反应器的工业运行数据和燃煤锅炉耦合方案的经济性优势，可直接指导中试装置设计和现有电厂改造。同时，催化体系的选择和产物高值化路径为降低处理成本、提升收益提供了可行方向，对推动风电叶片循环利用产业化具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

用于受拉构件拉力监测的可开合轭式电磁传感器开发与性能验证

e-Journal of Nondestructive Testing

论文

海外

2026/7/17

本文针对桥梁、铁路和海洋结构等重大土木与建筑结构中的受拉构件，因其长期使用、环境暴露和维护不足导致的拉力异常及结构倒塌问题，开发了一种可开合、可拆卸的分体轭式电磁（E/M）传感器，并对其拉力监测性能进行了验证。以往轭式E/M传感器仅初级励磁线圈为开合结构，次级感应线圈不可开合，需现场绕制，限制了实际应用。本研究将初级和次级线圈均设计为开合结构，并通过COMSOL Multiphysics 3D仿真验证设计，利用磁场模块测量磁通密度以确认磁化特性，随后精密绕制线圈制造传感器。在仿真环境和物理实验中，以0至10吨每1吨增量采集感应电压信号，计算峰峰值电压，并通过回归分析推导出定量拉力估算公式。仿真与实验结果对比验证了公式的有效性。此外，为未来应用于浮式海上风电机组系泊缆，还基于电学特性进行了水下环境模拟。

- 设计并制造了初级和次级线圈均可开合的轭式E/M传感器，解决了传统传感器需现场绕制次级线圈的问题，提高了现场适用性。
- 通过COMSOL Multiphysics 3D仿真和物理实验，在0-10吨拉力范围内验证了传感器性能，基于峰峰值电压回归分析建立了拉力估算公式，仿真与实验吻合。
- 针对未来海上风电系泊缆监测需求，进行了水下环境模拟，为传感器在潮湿或水下环境的工程应用提供了基础。

💡 该可开合轭式E/M传感器为受拉构件（如桥梁拉索、系泊缆等）的拉力在线监测提供了一种便捷、非破坏性的检测手段，尤其适用于难以现场绕制线圈的既有结构。其开合式设计简化了安装过程，提高了检测效率，有助于及时发现拉力异常，预防结构失效。通过仿真与实验验证的定量估算公式，为实际工程中的拉力评估提供了可靠依据，对疲劳试验、裂纹检测和结构健康监测具有重要参考价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

51 黑龙江M风电项目双叶片断裂事故分析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/28

本文报道了黑龙江某风电项目发生的双叶片断裂事故，并系统分析了风机叶片断裂的常见原因、影响及防范措施。原因方面，外部因素包括极端风况（如强阵风、湍流、雷击）和外部冲击；设备因素涵盖设计缺陷、材料与制造瑕疵；人为因素涉及运维检测不足、控制策略异常等。事故导致经济损失、安全风险和行业影响。防范措施包括优化设计、严格制造安装、强化运维检测（如无人机巡检、超声波检测）以及完善监控预警系统。文章强调事故案例的警示教育意义，呼吁行业分享经验，提升安全意识。

- 叶片断裂原因涵盖极端天气、设计缺陷、材料制造瑕疵、运维不足及控制异常。
- 事故影响包括经济损失、安全风险和行业信心受挫。
- 防范措施包括优化设计、严格质量、强化检测和监控预警。
- 文章呼吁行业分享事故案例，以影像和数据作为教育教材。

💡 本文虽未提供具体试验数据，但系统梳理了叶片断裂的失效模式，为工程人员提供了故障树分析框架。其强调的检测技术（无人机巡检、超声波、红外热成像）和监控预警策略，对叶片结构完整性评估和试验方案设计具有参考价值。事故案例警示需在材料试验和静强度测试中考虑极端载荷工况，并加强制造缺陷的检测，以避免类似失效。

● 可信度 可靠 (70分)

基于改进 YOLOv8 + DeepSeek 的风机表面缺陷智能识别与诊断系统

微信公众号

资讯

国内

2026/8/27

本文介绍了一种基于改进YOLOv8与DeepSeek大语言模型融合的风机表面缺陷智能识别与诊断系统。系统面向风电运维、无人机巡检及风机制造商，实现风机叶片和塔筒表面油污、裂纹、腐蚀、剥落、雷击损伤、异物附着等典型缺陷的自动识别与定位，检测精度达93%以上，单图处理速度小于0.15秒。系统支持图片、视频、实时摄像头及无人机图传等多模态输入，具备实时视频流分析、阈值报警、AI智能问答、自动生成维修建议与健康评估报告等功能。技术架构采用Vue3前端与Flask/PyTorch后端，集成ECharts数据可视化、多级用户权限管理及全链路历史记录追溯。该系统为风电场提供了一套集自动监测、量化评估、工单生成、决策支持于一体的现代化解决方案，具有较高的工程应用价值。

- 系统采用改进型YOLOv8目标检测算法，可识别油污、裂纹、腐蚀、剥落、雷击损伤、异物附着等缺陷，最小可识别0.5mm宽裂纹，检测精度93%+，单图处理速度<0.15秒。
- 融合DeepSeek大语言模型，实现缺陷成因解释、维修建议生成、成本估算及自动生成专业风机健康评估报告，支持多轮对话与上下文记忆。
- 支持图片、视频、摄像头实时监控及无人机图传等多模态输入，实时视频流推理FPS>30，具备阈值报警、关键帧提取、自动生成标注视频等功能。
- 系统提供全景数据可视化驾驶舱，基于ECharts展示检测趋势、置信度分布、系统状态等，并支持历史记录多维筛选、导出及维修效果追踪。
- 采用Vue3+Flask/PyTorch全栈技术，集成JWT认证、BCrypt密码加密、多级权限管理，确保系统安全与数据合规。

💡 该系统为风机表面缺陷检测提供了高精度、实时性的自动化解决方案，其多模态数据接入与AI辅助诊断能力可显著提升巡检效率与准确性。工程参考价值在于：1) 改进YOLOv8模型可借鉴用于其他工业表面缺陷检测场景；2) 大语言模型与检测系统的融合模式为智能运维提供新思路；3) 系统架构与功能设计可作为风电行业或类似工业视觉检测项目的参考模板。

● 可信度 可靠 (70分)

53 多段式系泊系统动力响应及疲劳分析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/28

本文针对深水浮式风机平台系泊系统，以OC4半潜式平台为对象，通过AQWA软件建立水动力模型，采用F2A耦合方法模拟南海海况下16种多段式系泊配置（重块、浮块及混合式）的动力响应，并结合雨流计数法、T-N曲线和线性疲劳累积损伤理论进行疲劳评估。研究发现：重块能抑制平台运动但增加系泊张力和疲劳损伤；浮块增大运动响应但降低张力变化和疲劳累积速率；混合式系泊需优化配置以平衡运动控制与疲劳性能。研究为浮式风机系泊系统设计提供了理论依据和参考。

- 试验方法：基于三维势流理论，利用AQWA建立OC4半潜式平台水动力模型，并通过F2A耦合计算模拟9种短期海况（JONSWAP谱，风速7.6-20.0 m/s）下16种多段式系泊配置的动力响应。
- 疲劳分析：采用雨流计数法提取张力循环，基于T-N曲线（M=3.0，K=1000）和线性疲劳累积损伤理论（Palmgren-Miner）评估系泊疲劳损伤，遵循API-RP-2SK规范。
- 试验数据：重块系泊中ZK3方案（单重块69t置于400m）运动抑制最优但疲劳值高；浮块系泊中FK3方案（单浮块10.5t置于400m）张力分布最均匀、疲劳累积速率最低；混合式系泊中CD4方案（浮块置于600m）受力分布最一致。
- 静强度标准：研究未涉及静强度试验，但系泊设计遵循API-RP-2SK规范，确保系泊系统在极端海况下的安全性。
- 试验设备与流程：使用AQWA软件进行水动力分析，F2A耦合工具实现气动-水动联合模拟，流程包括模型验证、海况设置、系泊配置设计、动力响应计算和疲劳损伤量化。

💡 该研究为深水浮式风机系泊系统设计提供了多段式配置的优化参考，明确了重块和浮块对运动响应和疲劳性能的影响规律，有助于在工程实践中根据海域条件和性能需求选择或组合配置，平衡运动控制与疲劳寿命，提高系泊系统的可靠性和经济性。

● 可信度 可靠 (70分)

本文系统介绍了断裂力学的基本原理及其在Abaqus仿真软件中的实现方法。文章首先阐述了断裂力学的核心概念，包括断裂、裂纹、失效和损伤的定义与区别，以及脆性断裂与韧性断裂的特征。随后深入讲解了线弹性断裂力学（LEFM）和弹塑性断裂力学（EPFM）两大理论框架，前者适用于陶瓷、玻璃等脆性材料，后者适用于金属等延性材料。在分析方法方面，文章详细介绍了应力强度因子（SIF）、能量法（格里菲斯理论）、J积分和断裂韧性等关键技术，并提及扩展有限元法（XFEM）和内聚区建模等高级仿真工具。文章强调Abaqus裂纹功能在精确模拟裂纹萌生和扩展过程中的重要作用，为工程失效预测和结构安全设计提供了理论支撑和数值分析手段。

- 断裂力学分为线弹性断裂力学（LEFM）和弹塑性断裂力学（EPFM），分别适用于脆性材料（陶瓷、玻璃）和延性材料（金属），LEFM基于线性弹性假设，EPFM考虑塑性变形和不可逆行为。
- 主要断裂分析方法包括应力强度因子（SIF）、能量法（格里菲斯理论）、J积分和断裂韧性测试，其中SIF适用于简单几何形状的解析解，复杂几何需借助有限元数值方法。
- Abaqus软件提供强大的裂纹模拟功能，支持XFEM和内聚区建模等高级工具，可精确模拟裂纹萌生和扩展过程，用于预测结构失效和优化设计。
- 断裂韧性是衡量材料抵抗裂纹扩展能力的关键材料属性，定义为裂纹扩展所需的临界应力强度因子（Kc），是材料试验和结构安全评估的重要参数。
- 文章涵盖从理论到仿真的完整技术路径，包括模型建立、文献复现、结果分析、收敛性优化及子程序开发等工程服务能力。

💡 本文为工程技术人员提供了断裂力学分析和Abaqus裂纹模拟的系统性技术参考。在实际工程中，该方法可用于结构完整性评估、疲劳寿命预测和失效预防设计。通过LEFM和EPFM的区分选择，工程师可根据材料特性（脆性或延性）采用合适的分析框架；SIF、J积分和断裂韧性等参数为材料试验标准和静强度评估提供了量化依据。Abaqus仿真工具的应用可显著降低试验成本，提高设计效率，尤其在航空航天、汽车制造、岩土工程和复合材料结构等领域具有重要的工程实践价值。

● 可信度 可靠 (70分)

55 风电混塔座浆缝开裂修复技术实践——以辽水彰武200MW风电项目为例

本文详细记录了辽水彰武200MW风电项目W19号机位混塔座浆缝开裂的修复工程。文章指出，混凝土混合塔筒的座浆缝是结构薄弱环节，易因环境因素导致开裂、粉化，影响结构安全。修复工艺包括五个关键步骤：基面打磨清理、环氧拼接胶填充修复、环氧封闭底漆涂刷、丙烯酸聚氨酯面漆涂刷以及彩绘美化。项目历时四十余天，克服了低温大风等不利条件，最终通过三方验收。文章强调座浆缝修复是风电混塔运维的重要环节，并展示了江苏宏亚高空工程有限公司的专业技术实力。

- 修复工艺五步法：清理、修复、底漆、面漆、彩绘，每步均有严格质量控制。
- 材料选择：环氧拼接胶用于接缝修补，环氧封闭底漆增强附着力，丙烯酸聚氨酯面漆提供耐候性。
- 施工技术：采用电脑模拟、坐标标注、分块精绘的彩绘工法，并应用专利吊篮技术保障高空作业安全。
- 环境适应性：针对北方温差大、风沙多的特点，选用耐候性材料，并采取相应施工措施。
- 验收标准：经业主、监理、施工三方联合验收，确保修复密实平整、涂层附着力良好。

💡 本文为风电混塔座浆缝修复提供了完整的工艺参考，包括材料选择、施工步骤和质量控制方法。其技术逻辑和施工经验可直接应用于类似北方风电场混塔的维护工程，有助于提高修复质量、延长塔筒寿命，并推动行业标准化作业流程的建立。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/27

本研究针对海上风机基础疲劳寿命评估中历史应变数据不足的工程难题，提出了一种基于随机森林的时间外推方法。研究利用比利时北海3MW和9MW两台单桩风机的5年应变、SCADA和波浪数据，通过滑动监测窗口模拟不同长度的可用数据，系统比较了随机森林与传统环境条件分箱方法的预测性能。结果表明：当监测数据少于12个月时，随机森林方法整体表现更优，预测散布更小；当数据超过12个月，两种方法的差异减小。研究确定了9-12个月的有效监测数据是获得可靠寿命估计的关键门槛，并发现波浪参数对疲劳损伤预测具有重要贡献，但具体重要性因风机尺度和目标方向而异。该研究为海上风机延寿评估提供了实用的数据采集策略和预测方法选择依据。

- 随机森林方法在监测数据少于12个月时优于传统分箱外推方法，预测散布更小；超过12个月后优势减弱
- 9-12个月的有效监测数据是北海类似场址获得可靠疲劳寿命估计的关键门槛，需覆盖完整年度周期以包含典型风浪条件
- 波浪参数（如平均波高）在疲劳损伤预测中具有重要作用，但重要性因风机尺度和目标方向（FA/SS）而异，需进行特征选择

💡 该研究为海上风机延寿评估提供了明确的数据采集时长建议（9-12个月）和方法选择指导，有助于在有限监测数据条件下提高疲劳寿命预测的可靠性，降低延寿决策的不确定性。对于工程实践，建议在监测方案设计时确保覆盖完整年度周期，并根据风机尺度和目标方向合理选择预测模型与输入特征，以提高寿命评估的经济性和准确性。

● 可信度 可靠 (70分)

57

研究团队开发出由天然纤维制成的可持续风力发电机叶片

微信公众号

资讯

国内

2026/8/31

基尔应用科学大学与Nuebold游艇制造公司合作，在EKSH资助下开发由亚麻纤维等天然材料制成的小型风力发电机叶片，以替代传统玻璃纤维和碳纤维增强塑料。项目将进行材料测试、计算机模拟、风洞试验和弯曲载荷测试，验证天然纤维叶片的承重能力和稳定性。目标是两年内建造原型机，并推动可持续风能发展，同时考虑叶片拆除与回收问题。

- 材料试验方法：对亚麻、巴沙木和泡桐等天然纤维材料进行承重能力测试，并制作样品进行承载能力和稳定性测试。
- 裂纹试验技术：未明确提及具体裂纹试验，但通过风洞试验和弯曲载荷测试评估叶片稳定性和性能。
- 疲劳试验数据：未提供具体疲劳试验数据，但强调动态材料特性的研究对材料应用突破的重要性。
- 静强度试验标准：将按照DIN标准《风力发电机组》进行原型机的弯曲载荷测试。
- 试验设备与流程：使用计算机模拟设计叶片形状和结构，制作模型后在基尔应用科学大学的风洞中进行测试，成功后制造全尺寸叶片并测试。

💡 该项目为风力发电机叶片提供可持续替代方案，减少废弃物和能耗。其材料测试和试验方法（如风洞试验、弯曲载荷测试）可为天然纤维复合材料在工程领域的应用提供参考，推动绿色能源技术发展。

● 可信度 可靠 (70分)

材料疲劳试验：为什么很多关键零部件，必须“反复折腾”它？

微信公众号

资讯

国内

2026/8/25

本文介绍了材料疲劳试验的核心目的和方法。疲劳试验用于评估材料在反复交变应力下的耐久性，因为许多零部件在实际服役中承受循环载荷，可能在远低于静强度的应力下发生疲劳断裂。文章详细阐述了五种常见的疲劳试验方法：单点疲劳试验、升降法疲劳试验、高频振动疲劳试验、超声疲劳试验和红外热像疲劳试验，每种方法各有适用场景和特点。同时，文章强调了试验标准的重要性，列举了金属和复合材料相关的ASTM、GB、HB、GJB等标准体系。最后指出，有价值的疲劳试验应结合试验方法、标准和失效分析，以判断材料和结构在实际工况下的可靠性，而非仅获得循环次数。

- 疲劳试验核心：评估材料在反复载荷下的寿命，常见方法包括单点、升降法、高频振动、超声和红外热像试验。
- 裂纹试验技术：单点疲劳试验研究应力集中部位的裂纹萌生与扩展；红外热像法实时监测温度场变化以分析损伤。
- 疲劳试验数据：升降法通过统计计算疲劳极限，高频和超声法可快速积累循环次数，适用于超高周疲劳研究。
- 静强度试验标准：金属材料涉及ASTM E647、E399，GB/T 3075、6398、4337等；复合材料涉及ASTM D5528、D3479，GB/T 16779，GJB 2637等。
- 试验设备与流程：高频振动（100Hz-20kHz）和超声（>20kHz）设备用于加速试验，红外热像仪实现非接触实时监测。

💡 本文为工程技术人员提供了疲劳试验方法的系统概述，有助于根据零部件服役条件选择合适的试验方法和标准，从而准确评估材料疲劳性能，预防疲劳失效，提高结构可靠性和安全性。

● 可信度 可靠 (70分)

59 风力发电机组塔筒螺栓检测与复紧机器人系统的设计与开发

International Journal of Science and Research (IJSR) 论文 海外 2026/6/12

本文提出了一种用于风力发电机组塔筒内部螺栓检测与复紧的全自动机电一体化平台，旨在确保塔筒紧固系统的结构完整性。该系统采用多自由度机械架构，安装于中央旋转板上，可在狭窄的塔筒通道内实现360°连续覆盖。通过缆索驱动的电机-滑轮提升系统实现精确垂直定位，基于齿轮齿条的稳定法兰将设备牢固支撑于塔壁，消除摆动并确保拧紧过程中的刚性作业环境。由主臂、副臂和三级臂组成的关节臂组件支持扭矩施加末端执行器，能够根据预设扭矩设定值提供可控、可重复的拧紧操作。电子控制单元（ECU）在确定性实时控制框架下管理所有子系统，协调提升、稳定、旋转、臂展开、螺栓对准和扭矩施加。设备中集成的机械柔顺元件有助于吸收操作过程中的振动，防止错位并确保工具与螺栓的一致接合。该系统的模块化三板结构允许各板、电机和工具独立升级或维护，提高了长期可维护性。通过标准化螺栓检查和拧紧程序，该平台减少了人工干预，缩短了维护周期，并确保所有塔...

- 系统实现了塔筒内螺栓检测与复紧的全自动化，无需人工干预，通过多自由度机械臂和360°旋转覆盖，在狭窄空间内完成精确作业。
 - 采用缆索提升、齿条稳定法兰和模块化三板结构，结合实时控制框架和机械柔顺元件，确保了拧紧过程的稳定性、可重复性和长期可维护性。
 - 通过标准化流程和精确扭矩控制，减少了人为误差，缩短维护周期，提高了螺栓预紧力的一致性和结构可靠性，对螺栓防松和疲劳寿命管理具有积极意义。
- 💡 该机器人系统为风力发电机组塔筒螺栓的自动化维护提供了工程解决方案，其精确扭矩控制和稳定作业环境有助于确保螺栓预紧力符合设计要求，减少因预紧力不足或过大导致的疲劳损伤和松动风险。模块化设计便于现场维护和升级，适用于多种塔筒规格，可推广至其他大型钢结构螺栓连接的健康监测与维护，对提高风电设备运行安全性和降低运维成本具有重要参考价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

60 航空推进系统IN718螺栓连接在高温下的热机械行为研究

Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport 论文 海外 2026/6/30

本文针对航空航天及国防工业中先进紧固件在极端工况下的性能需求，系统研究了用于燃气涡轮发动机结构件装配的超级合金螺栓连接在高温下的热机械行为。研究通过解析法和有限元分析（FEA）对法兰螺栓连接在室温24°C和700°C下的性能进行了评估，重点考察了螺栓预紧力、轴向刚度及热-机械载荷下的应力分布。结果表明，高温导致热膨胀失配和温度相关的柔度效应，引起螺栓预紧力和连接刚度下降；同时，12点M10x1.25航空航天标准螺栓在700°C下的拉伸应力发生显著变化，表明连接完整性面临临界风险。研究强调，在运行中保持足够的预紧力和刚度对防止结构失稳至关重要。该研究为高温极端条件下航空推进系统螺栓连接的设计与优化提供了全面评估和实用见解，有助于确保安全性、耐久性和性能。

- 高温下螺栓预紧力显著下降，主要源于热膨胀失配和温度相关的柔度效应，需在设计中考虑预紧力补偿策略。
 - 700°C时12点M10x1.25螺栓的拉伸应力发生显著变化，接近临界状态，需通过材料选择和结构优化提高抗高温松弛能力。
 - 有限元分析（FEA）与解析解结果对比验证了数值模型的可靠性，为螺栓连接的高温强度校核和疲劳寿命预测提供了有效工具。
- 💡 该研究为航空发动机高温螺栓连接的设计提供了关键数据和方法：1) 明确了高温下预紧力衰减的机理，指导预紧力控制策略的制定，如采用高温合金或涂层以减少松弛；2) 通过应力分布分析，可优化螺栓几何和拧紧力矩，提高连接疲劳寿命；3) 研究结果可用于防松设计，如采用锁紧机构或高温胶粘剂，确保极端热循环下的连接完整性，对提升航空推进系统的安全性和可靠性具有直接工程参考价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/27

本文系统阐述了高强度螺栓调质处理中的关键工程问题。首先，淬透性与截面尺寸的匹配至关重要，GB/T 3098.1-2010要求8.8级以上螺栓淬火后芯部获得约90%马氏体，不同钢材（如硼钢、35CrMo、42CrMo等）具有不同油淬临界直径，选材需以最大截面对照临界直径。其次，淬火介质选择需匹配材料临界冷却速度，水淬油冷双液淬火和PAG水溶性淬火液可解决大截面冷速不足问题，同时避免低温区过冷导致开裂。回火温度是强度与韧性的调控核心，存在狭窄工艺窗口：温度过高导致强度不足（如35CrMoA 12.9级螺栓标准回火温度480±20℃），温度过低则引发延迟断裂（如SCM435螺栓460℃回火不足案例）。此外，含铬镍锰合金钢在450-550℃回火易产生第二类回火脆性，需快速冷却通过该区间，钼元素可有效抑制。工程要点强调三个匹配：材料淬透性与截面、冷却能力与临界冷速、回火工艺与强度等级，并通过再回火试...

- 淬透性匹配：8.8级以上螺栓需芯部90%马氏体，选材依据油淬临界直径（如42CrMo为42-45mm），大截面需合金优化（如42CrMoM钢）。
- 淬火介质选择：水淬油冷双液淬火（如42CrMoA M36螺栓水冷10-15秒后油冷）和PAG水溶性淬火液（浓度调节冷速）可平衡冷速与开裂风险。
- 回火温度窗口：温度过高强度不足（35CrMoA 12.9级标准480±20℃），过低延迟断裂（SCM435需520℃回火120分钟），保温时间同样关键。
- 回火脆性规避：含Cr、Ni、Mn钢在450-550℃回火后需快冷，钼含量0.15%-0.30%可抑制脆化。
- 工艺验收：再回火试验硬度降≤20HV，金相为均匀回火索氏体，晶粒度≥7级，12.9级表面硬度不高于芯部30HV。

💡 本文为高强度螺栓热处理工艺提供直接工程指导：选材时需根据最大截面和淬透性数据（如临界直径）确定材料；淬火介质选择需结合工件尺寸和冷速要求，水淬油冷和PAG淬火液是有效替代方案；回火工艺需严格控制在标准窗口内，并通过再回火试验和硬度差检测确保质量。这些方法可显著降低螺栓失效风险，提升疲劳寿命和延迟断裂抗力，对风电、汽车、电站等关键领域螺栓制造和检验具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

62 ANSYS螺栓连接建模：实体螺栓 vs 梁单元 vs 绑定，怎么选才对？

微信公众号

资讯

国内

2026/8/24

本文针对ANSYS中螺栓连接的三种主流建模方案（绑定简化、梁单元模拟、实体螺栓建模）进行了全面对比，从原理、操作要点、优缺点和适用工况四个维度展开分析。文章强调选择建模方案前需明确分析目标：若只关注整体刚度，可用绑定简化；若需校核螺栓轴力、弯矩等受力，推荐梁单元+预紧力；若需精细化分析螺纹应力或密封面状态，则需实体螺栓建模。同时指出螺栓连接属于非线性接触问题，仿真结果仅为工程近似。文章还提供了工程选型决策流程和避坑提醒，如梁单元螺栓禁止使用绑定接触、预紧力截面应设置在螺杆中部、必须进行网格无关性验证等。最终建议成熟工程师分级处理螺栓连接：次要螺栓用绑定简化，主要承载螺栓用梁单元，关键安全螺栓用实体建模，以平衡计算效率和仿真精度。

- 三种建模方案对比：绑定简化（快速但忽略螺栓强度）、梁单元（兼顾效率与轴力提取）、实体螺栓（高精度但计算成本高）
- 选型原则：根据分析目标（整体刚度、螺栓强度校核、精细化应力分析）选择对应方案
- 预紧力施加：推荐使用Bolt Pretension载荷，避免温度载荷模拟；梁单元螺栓禁止绑定接触，需用摩擦接触
- 疲劳与强度校核：梁单元可提取轴力、剪力、弯矩，适合常规强度校核；实体螺栓可评估螺纹应力，但需注意应力奇异
- 防松与密封：实体螺栓建模可研究松动机制和密封面接触压力，但仅限关键螺栓
- 工程实践：分级处理螺栓连接，次要螺栓绑定简化，主要承载螺栓梁单元，关键安全螺栓实体建模

💡 本文为工程师提供了螺栓连接建模的系统性选型指南，避免盲目使用绑定简化导致强度校核失真，或过度使用实体建模导致计算资源浪费。通过分级建模策略，可在保证关键螺栓安全性的同时提高仿真效率，对压力容器、机架等结构的强度校核、疲劳评估和防松设计具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

基于平滑伪Wigner-Ville分布与卷积神经网络的数字孪生方法检测螺栓法兰管道松动

International journal of mechanical system dynamics

论文

海外

2026/7/7

本文提出了一种基于数字孪生的集成故障诊断框架，用于检测法兰管道连接中的螺栓松动。该方法结合了基于有限元的数值建模、实验模态分析和先进信号处理辅助的深度学习，以在运行激励下实现可靠的松动检测。首先，建立螺栓法兰管道的有限元模型，并利用实验识别的固有频率进行更新，以建立经过验证的数字孪生体。然后，模拟并实验测量健康和松动螺栓条件下的动态响应。为提取故障敏感特征，使用Haar滤波器组对振动信号进行分解，然后通过平滑伪Wigner-Ville分布（SPWVD）转换到时频域。所得的时频表示随后用于训练卷积神经网络（CNN）。本研究的一个关键贡献在于混合数字孪生学习策略，其中CNN训练使用数值数据和健康实验数据进行，而故障分类则在实验松动条件下进行。结果表明，所提出的框架有效捕获了螺栓松动特征，为螺栓法兰连接的状态监测提供了一种实用且物理一致的解决方案。

- 数字孪生模型通过有限元建模和实验模态分析验证，能够准确模拟螺栓松动状态。
- 采用Haar滤波器组和SPWVD时频分析提取故障敏感特征，有效增强CNN的分类性能。
- 混合学习策略利用数值数据和健康实验数据训练CNN，在实验松动条件下实现高精度故障分类。

💡 该研究为螺栓法兰连接的松动监测提供了一种非侵入式、数据驱动的方法，可应用于管道系统、压力容器等关键设备。通过数字孪生与深度学习结合，减少了对大量故障实验数据的依赖，提高了状态监测的实用性和经济性。对于螺栓预紧力控制和防松维护策略的制定具有重要参考价值，有助于提升结构安全性和可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

64 国外某企业螺栓连接设计指导手册-接头定义-表面强度校核

微信公众号

资讯

国内

2026/8/31

本文介绍了螺栓连接设计中表面接触强度的校核方法，重点分析了压缩载荷下被连接件表面的塑性变形行为。文章将塑性变形分为微观和宏观两个阶段，并区分了标准接触表面与设计接触表面。微观阶段，真实接触面积随预紧力增加而增大，与压应力近似线性关系；宏观阶段，接触面整体屈服，变形速率显著加快。文章强调，表面极限接触强度通常高于材料屈服强度，需通过专门方法确定，尤其针对8.8级和10.9级螺栓。内容涉及表面压应力分布、接触面积影响因素（如螺栓头下面积、螺母支撑面、螺栓孔间隙）以及接触面类型划分，为螺栓连接设计提供了表面强度校核的基础框架。

- 表面接触强度校核是螺栓连接设计的关键，其值高于材料屈服强度，需专门确定。
- 塑性变形分为微观（微凸体压溃，接触面积线性增长）和宏观（整体屈服，变形加速）两阶段。
- 接触表面分为标准表面（紧固件接触面）和设计表面（被连接件接合面），两者承载特性不同。
- 表面压应力受接触面积影响，减小支撑面积或增大螺栓孔间隙会提高压应力。
- 针对8.8级和10.9级螺栓，需评估被连接件在预紧力下的最小接触强度要求。

💡 该文为螺栓连接设计提供了表面接触强度的系统校核方法，明确了塑性变形阶段和接触面类型，有助于工程师评估连接件的抗压能力和沉陷风险。通过区分微观与宏观塑性变形，可更准确预测预紧力下的接触面积变化和永久变形，对提高螺栓连接的可靠性和疲劳寿命具有直接指导意义。同时，为制定合理的预紧力控制策略和防松设计提供了依据。

● 可信度 可靠 (70分)

非理想安装条件下螺栓连接铁路声屏障的使用寿命：一种概率疲劳框架

Structure and Infrastructure Engineering

论文

海外

2026/7/14

本研究采用概率框架，量化了高速铁路桥梁上声屏障钢立柱与混凝土边梁之间螺栓连接处由列车引起的空气动力疲劳荷载。列车通过时产生正弦压力与吸力冲击荷载，导致螺栓连接承受循环荷载并发生预紧力损失。不良安装条件（主要是螺栓倾斜和预紧力不足）会局部增加疲劳应力并增大连接的不确定性，从而缩短结构使用寿命。本文提出了一种评估方法，能够整合结构健康监测数据。该框架将概率疲劳建模与通过数值模拟和实验研究校准的参数相结合，明确考虑了与理想安装条件的偏差。数据库包括预紧力演变、螺栓错位以及螺栓连接内荷载响应量的实验室测量数据。概率疲劳分析以与后果等级一致的可靠性指标表示，支持基于状态的维护规划和资源高效的加固措施。通过将监测数据整合到经实验和模拟校准的概率疲劳框架中，本研究提供了一种可扩展的、基于可靠性的方法，适用于高速铁路线路上既有和新建的声屏障。

- 螺栓连接在列车气动荷载下的疲劳损伤受安装缺陷（倾斜、预紧力不足）显著影响，需在设计中考虑。
- 提出了结合监测数据的概率疲劳评估框架，通过可靠性指标指导维护和加固决策。
- 实验和模拟校准参数（预紧力演变、错位响应）提高了疲劳寿命预测的准确性。

💡 该研究为螺栓连接设计提供了概率疲劳校核方法，强调预紧力控制和安装质量对疲劳寿命的关键作用。工程上可据此制定预紧力监测与维护策略，采用防松技术（如防松螺母、涂层）减少预紧力损失，并通过可靠性指标优化检修周期，提升高速铁路声屏障的安全性和经济性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

66 守护风电资产安全：必维风力发电机组大部件检测与失效分析服务

微信公众号

资讯

国内

2026/8/27

文章介绍了必维集团针对风力发电机组八大核心部件（螺栓、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、防雷系统、风机基础、其他关键金属部件）的检测与失效分析服务。在“双碳”目标下，风电装机增长，机组大型化，部件失效风险增加。必维提供覆盖全生命周期的第三方服务，包括现场勘查、无损检测、失效分析、设计复核等。文章重点强调了螺栓连接的失效模式（如弯曲变形、裂纹、断裂）及其根源（制造装配缺陷、预紧力控制失当、连接刚度问题），并提及预紧力计算公式 $T=K \cdot F \cdot D$ 。服务旨在建立预防性检测—状态评估—失效溯源—整改督导的闭环体系，保障风电资产安全。

- 螺栓失效常见形式包括弯曲变形、裂纹和断裂，根源涉及制造装配缺陷、预紧力控制失当（公式 $T=K \cdot F \cdot D$ ）及连接刚度问题。
- 必维提供螺栓实验室性能试验、现场勘查检验、无损检测、轴力测试及疲劳/极限强度复核等服务。
- 文章强调建立预防性检测—状态评估—失效溯源—整改督导的闭环体系，而非依赖事后抢修。

💡 文章为风电工程技术人员提供了螺栓强度校核的参考方法（如预紧力计算）、失效分析思路（从材料、工艺、装配多因素排查）以及全生命周期健康管理理念，有助于提升风电设备可靠性，降低运维成本。

● 可信度 可靠 (70分)

高强螺栓连接设计解析：从扭矩控制到全生命周期可靠性

微信公众号

资讯

国内

2026/8/24

本文系统解析了高强螺栓连接的设计与校核方法，强调拧紧螺栓的核心目标是产生足够的预紧力以压紧接合面，而非单纯锁死零件。文章对比了GB/T 3098（螺栓单体性能）、VDI 2230（系统计算）和NASA-STD-5020（航天设计）三类标准的分工，指出经验查表法仅能给出扭矩值，而VDI 2230提供从工况梳理、最低夹紧力计算、刚度分配、预紧力窗口设定到静强度与疲劳校核的完整流程。文章详细阐述了五大失效模式（静强度断裂、接合面分离、滑移、疲劳断裂、氢脆），并重点介绍了VDI双弹簧刚度模型、载荷分配系数、应力幅计算、装配扭转等效应力校核等关键方法。同时指出扭矩公式中摩擦系数的影响极大，润滑和镀层变化可导致预紧力大幅偏移。最后总结了现场常见误区，强调设计需保证螺栓全生命周期受力可控，而非仅确定一个装配扭矩。

- 螺栓强度校核需同时考虑静强度（轴向应力+扭转等效应力）和疲劳（应力幅），且必须使用螺纹应力截面积，禁止用外径计算。
- VDI 2230双弹簧刚度模型是核心，载荷分配系数 Φ_n 决定外载传递至螺栓的比例，螺栓越柔、被连接件越硬，疲劳性能越好。
- 预紧力控制是设计核心，需设定上下限窗口：下限防分离/滑移/泄漏，上限防屈服/压溃/氢脆，并考虑拧紧系数 α_A 的离散性。
- 疲劳寿命评估只看应力幅，适度提高预紧力不增大应力幅，反而防止接合面张开；减小载荷系数是提升疲劳寿命的最优方案。
- 防松技术需关注预紧力长期损耗（嵌入、蠕变、温差），高强螺栓（10.9/12.9级）对氢脆敏感，潮湿腐蚀工况应优选10.9级并严控表面处理。

💡 本文为螺栓连接设计提供了从经验查表向系统计算的升级路径，强调扭矩仅是手段，预紧力才是目标。工程实践中，设计人员可依据VDI 2230流程，结合GB/T 3098材料性能，精确计算预紧力窗口、校核疲劳与滑移，并合理选择装配工艺（如液压拉伸、扭矩转角法）以控制离散性。文章指出的常见误区（如扭矩系数K固定、强度等级越高越安全）有助于避免设计缺陷，提升连接可靠性，对机架、法兰、油缸等重载连接设计具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

68 缩径杆螺栓的疲劳设计：从刚度匹配到应力集中系数的工程优化

微信公众号

资讯

国内

2026/8/26

本文系统阐述了缩径杆螺栓提高疲劳寿命的机理与设计边界。螺栓疲劳断裂主要发生在螺母第一扣啮合螺纹（65%）、螺纹与光杆过渡区（20%）及螺栓头圆角（15%），根源在于几何不连续导致的应力集中。缩径杆设计通过减小光杆直径，一方面降低螺纹处应力集中系数（如M42螺栓从5.40降至2.98），另一方面降低螺栓轴向刚度，改善载荷分配，减小应力幅。设计需权衡平均应力上升，最优光杆截面积应接近螺纹拉伸应力面积，并保证过渡圆角半径、表面质量及缩径段长度。该设计对风电叶片等大直径螺栓连接尤为重要。

- 螺栓疲劳断裂位置统计：65%在第一扣啮合螺纹，20%在螺纹-光杆过渡区，15%在螺栓头圆角，均由应力集中引起。
- 缩径杆双重作用：降低应力集中系数（M42螺栓从5.40降至2.98，降幅44.8%）和降低螺栓刚度（刚度减半时应力幅近半），但需权衡平均应力上升。
- 设计边界：最优光杆截面积接近螺纹拉伸应力面积；缩径段长度不小于一倍公称直径；过渡圆角半径需满足公称直径的0.08-0.10倍；表面需磨削抛光。
- 应力集中系数基准为光杆名义应力，不可用螺纹小径截面换算；大直径螺栓应力集中更严重，缩径效果更显著。

💡 为螺栓疲劳设计提供量化依据：明确缩径杆是降低应力集中最有效的单一几何参数，指导刚度匹配以减小应力幅；给出具体设计参数（缩径直径、过渡圆角、表面质量）和工艺要求（磨削、抛光），可直接应用于风电、压力容器等大直径螺栓连接，提升疲劳寿命和可靠性。

● 可信度 可靠 (70分)

Applied Sciences

论文

海外

2026/3/5

杆端关节轴承广泛应用于重型机械、风电和交通运输领域，其螺栓连接直接决定结构安全性，但在最大偏转角和重载工况下易发生拉脱失效。本研究采用有限元模拟揭示失效机理，并结合Timoshenko梁理论，系统分析了端盖参数（尺寸、高度、模量）对螺栓头部侧向力和弯矩的影响。结果表明，两片式端盖在复合侧向和轴向载荷下会产生异常接触和严重应力集中。提出了一种带止口的优化设计，通过优化螺栓数量和接触几何，将附加弯矩从 $1.882\times 10^4\text{ N}\cdot\text{mm}$ 降至 $2.193\times 10^3\text{ N}\cdot\text{mm}$ ，侧向载荷从 $8.236\times 10^5\text{ N}$ 降至 $7.092\times 10^4\text{ N}$ （降低超过88%），使应力进入安全范围。尽管数值分析未直接通过实验验证，但设计功能性的实验确认支持了优化结果。本研究阐明了拉脱机理，为高侧向力下的抗拉脱连接提供了见解。

- 螺栓拉脱失效机理：两片式端盖在复合载荷下产生异常接触和应力集中，导致螺栓承受过大附加弯矩和侧向力。
- 结构优化方案：采用带止口设计并优化螺栓数量与接触几何，显著降低附加弯矩和侧向载荷（降幅超88%），使应力降至安全范围。
- 数值-解析联合方法：结合有限元模拟与Timoshenko梁理论，系统分析端盖参数对螺栓受力的影响，为螺栓强度校核提供依据。

💡 该研究为高侧向力工况下的螺栓连接设计提供了抗拉脱优化思路，对螺栓强度校核、预紧力控制、疲劳寿命评估及防松技术具有直接参考价值。通过优化端盖结构和螺栓布局，可显著降低螺栓附加载荷，提高连接可靠性，延长疲劳寿命，减少松动风险，适用于重型机械、风电和运输装备的关节轴承连接设计。

● 可信度 学术期刊 (85分)

70 LS-DYNA螺栓预紧与连接仿真全解

微信公众号

资讯

国内

2026/8/30

本文系统介绍了LS-DYNA中螺栓连接仿真的四种典型建模路线及其预紧力施加方法，针对预紧力施加、结构稳定性和接触摩擦设置三大难点，提供了从梁单元简化到实体螺栓、焊点等效和刚体耦合的完整解决方案。文章强调预紧力需通过斜坡曲线缓启动加载，并合理设置接触摩擦系数和刚度，以确保仿真准确性。内容涵盖各方法的关键字参数、适用场景和选型口诀，为工程实践提供了实用指导。

- 螺栓连接仿真三大难点：预紧力施加、准静态稳定性、接触摩擦设置
- 四种建模路线：a型梁单元（快速定性）、b型实体螺栓（高精度应力分析）、c型焊点材料（大量连接点等效）、d型刚体耦合（仅传力）
- 预紧力加载需采用斜坡曲线缓启动，避免瞬态冲击；接触摩擦系数和刚度需按真实工况调整

💡 为螺栓连接仿真提供了系统选型指南和参数设置建议，有助于提高碰撞、结构强度等分析中螺栓模拟的效率和精度，尤其对预紧力控制和连接失效预测具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

71 细长螺栓抗疲劳设计的力学原理与工程启示

微信公众号

资讯

国内

2026/8/26

本文揭示了细长螺栓在交变载荷下更耐疲劳的反直觉现象，其核心在于通过降低螺栓自身刚度优化预紧连接系统的载荷分配。在预紧力足够且接触面不分离时，螺栓承受的疲劳载荷与其刚度成正比，细长设计（增加长度、减小截面积）可显著降低刚度，从而减少螺栓分担的变载荷，降低应力幅，提升疲劳寿命。该原理在船舶柴油机连杆螺栓等关键紧固件中应用广泛，设计规范强调连杆螺栓应尽量柔细。细长设计还带来额外益处：更长的夹持长度在横向振动时产生更小的弯曲应力，且螺纹根部应力集中区域的应力水平得以降低。实验数据佐证了尺寸效应，如M8螺栓的轴向疲劳极限高于M12。然而，细长螺栓自然频率较低，在共振风险工况下可能反而导致弯曲疲劳失效，因此其优势主要体现在轴向交变载荷工况，设计时需进行动力学分析。

- 螺栓疲劳载荷与自身刚度成正比，细长设计通过降低刚度减小应力幅，提升疲劳寿命
- 细长螺栓在横向振动下弯曲应力更小，且降低螺纹根部应力集中，增强抗疲劳能力
- 细长螺栓存在共振风险，需在轴向载荷工况下应用，并注意动力学分析

💡 本文为螺栓强度校核和疲劳寿命评估提供了关键理论依据，指导设计者在承受交变载荷的关键连接中采用柔度设计原则，通过调整螺栓长度和截面积优化载荷分配。同时，文章提醒在防松技术和预紧力控制中需综合考虑刚度匹配，避免共振失效，对高可靠性紧固件设计具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)